

# 生态研究前沿速览\_2026-04-01

2026-04-01 (周三)

共收录 111 篇最新重要研究

【环境与气候】：28 | 【综合顶刊】：18 | 【植物与农业】：17 | 【海洋与水生】：12 | 【保护与生物多样性】：11 | 【土壤与生物地球化学】：10 | 【生态学核心】：9 | 【遥感与模型】：3 | 【预印本】：3

## □ 目录

### 【环境与气候】

1. Biochemical future of marine ecosystems... (海洋生态系统的生化未来...)
2. Biochemical remodelling of phytoplankton cell compositi... (气候变化下浮游植物细胞组成的生化重塑...)
3. Fire dynamics in the South American Chaco and their lin... (南美查科地区的火灾动态及其与农业和干旱的...)
4. Vegetation recovery following retrogressive thaw slumps... (北方冻原地区热融滑塌后的植被恢复...)
5. Building façade photovoltaics enhance global climate re... (建筑立面光伏增强全球气候韧性...)
6. Pioneering Spanish experience in climate shelters pract... (西班牙气候避难所实践的先驱经验...)

### 【土壤与生物地球化学】

7. Estimation of particulate organic carbon export to the ... (热带泥炭地海岸侧向退化向海洋输出颗粒有机...)

### 【生态学核心】

8. Rapid mid-Cretaceous diversification of squid and cuttl... (鱿鱼和乌贼在白垩纪中期快速多样化，先于向...)

### 【环境与气候】

9. Integrating dendrochronology and satellite NDVI to asse... (整合树木年轮学和卫星 NDVI 评估热带湿润...)

### 【保护与生物多样性】

10. 10. Dominance of invasive mammals in Guadeloupe's forest gr... (入侵哺乳动物主导瓜德罗普岛森林地面脊椎动物...)

### 【生态学核心】

11. 11. A comprehensive dated phylogeny of China's vascular pla... (中国维管植物的综合时间标定系统发育揭示一...)
12. 12. Loss of canonical epigenetic silencing reveals distinct... (经典表观遗传沉默的丧失揭示褐藻独特的染色...)

### 【环境与气候】

13. 13. Large-scale aggregation of humid heatwaves exacerbated ... (近海海洋增暖加剧湿热浪的大尺度聚集...)

### 【植物与农业】

14. 14. Cereal protein biofortification at the interface of nut... (谷物蛋白质生物强化：营养、产量与可持续性...)

### 【土壤与生物地球化学】

15. 15. Estimating particulate organic matter flux from in-situ... (利用原位光学方法估算颗粒有机物通量：校正...)
16. 16. Wind-induced collapse of the biopolymeric surface micro... (风引起的生物聚合物海表微层崩塌导致海面粗...)

### 【综合顶刊】

17. 17. The landscape and regulatory potential of eccDNAs in ma... (哺乳动物着床前胚胎中环状染色体外DNA的...)

### 【海洋与水生】

18. 18. Catching antibiotics outside the cells... (在细胞外捕获抗生素...)

### 【生态学核心】

19. 19. Warming and Species Richness Weaken Eco-Phenotypic Feed... (升温和物种丰富度削弱长期自然生态系统中的...)
20. 20. Genetic Diversity Impacts Climate-Induced Species Range... (遗传多样性影响气候驱动的物种分布区变迁...)
21. 21. Interspecies interactions drive bacterial proteome reor... (种间互作驱动细菌蛋白质组重组和新兴代谢...)

## 【环境与气候】

22. [ASAP] Balanced Radical-Based Cyanobacterial Suppression... (水体微宇宙中丁二酮平衡的自由基蓝藻抑制和...)

## 【海洋与水生】

23. Comparative multi-habitat assessment of foraging success... (印度西海岸非繁殖季两种全球受威胁鸬鹚类在...)

## 【保护与生物多样性】

24. Prevalence of traded bird species in key biodiversity areas... (贸易鸟类物种在关键生物多样性区域中的分布...)

## 【植物与农业】

25. Fishery nutrient profiles provide practical guidance for... (渔业营养谱为东帝汶营养敏感型小规模渔业管...)
26. Tree Demography Exhibits a Strong Association With Soil... (树木人口动态与土壤真菌病原体和亚热带森林...)
27. Functional Trait Adaptations Drive Enhanced Post-Hurricane... (功能性状适应驱动蛇纹岩土壤上增强的飓风后...)

## 【土壤与生物地球化学】

28. Carbon soil stock change in an intensive crop field near... (巴黎附近集约化农田碳土壤储量变化揭示十年...)

## 【综合顶刊】

29. Population genomics of *Anopheles darlingi*, the principal... (南美主要疟疾媒介按蚊的种群基因组学...)
30. Altered morphology and diffusivity of water confined in... (MXene 中水的形态和扩散性改变：机器学习...)
31. Rapid adaptation and extinction in synchronized outdoor... (拟南芥同步户外进化实验中的快速适应与灭绝...)
32. Understanding and modelling ammonia partitioning and transport... (理解和模拟氨在反渗透膜中的分配与传输...)

## 【生态学核心】

33. Community Assembly Reveals How Environmental Controls Operate... (群落组装揭示环境对啮齿动物竞争的控制如何...)

## 【综合顶刊】

34. 34. Global biodiversity and the expanding Tree of Life... (全球生物多样性与不断扩展的生命之树...)

## 【环境与气候】

35. 35. Challenges and opportunities for the governance of hydr... (水电治理的挑战与机遇...)
36. 36. Towards glues that won't stick around... (迈向不会长久粘着的胶水...)
37. 37. [ASAP] City-Level Decision Model and Technology Pathway... (城市层面大气污染物与二氧化碳协同控制的效...)
38. 38. [ASAP] Get the Lead Out: A Community-Driven Approach to... (把铅清除出去：社区驱动的电池冶炼厂附近城...)
39. 39. Land management controls on snow accumulation in a cold... (寒区农业流域土地管理对积雪的控制作用...)
40. 40. Biochemical responses and ingestion of microplastics by... (巴西南部大西洋森林原生鱼类的微塑料摄入及...)

## 【海洋与水生】

41. 41. Anthropogenic tritium as a continental-scale tracer in ... (人工氚作为河流补给大陆尺度示踪剂...)

## 【植物与农业】

42. 42. Vertical Trait Variation Modulates Forest Biomass Dynam... (垂直性状变异调控两种日本森林类型的生物量...)
43. 43. Functional Traits Mediate Physico-Chemical Niche Differ... (功能性状介导温带森林附生地衣和苔藓的物理...)

## 【土壤与生物地球化学】

44. 44. Interpreting carbon-water trade-offs in Daisy crop mode... (利用帕累托校准方法解读 Daisy 作物模型...)

## 【环境与气候】

45. 45. Effect of regional marine cloud brightening on land cli... (区域海洋云增亮对陆地气候的影响...)

## 【海洋与水生】

46. 46. Growth rate of *Porites lobata* on Rapa Nui: perspectives... (复活节岛块状滨珊瑚生长速率：东南波利尼西亚...)

## 【综合顶刊】

47. 47. Unraveling branch point-driven SR45a splicing dynamics ... (解析热胁迫中分支点驱动的 SR45a 剪接动...)
48. 48. Disentangling the Janus-faced effects of cations in ele... (解开阳离子在电催化中的两面性效应...)

## 【生态学核心】

49. 49. Microbial pairing alters metabolic wiring... (微生物配对改变代谢线路...)

## 【综合顶刊】

50. 50. Radiocarbon dating and chemical imaging of carbon black... (法国多尔多涅地区古石器时代洞穴艺术的碳基...)

## 【环境与气候】

51. 51. Spatially coupled adsorption and catalysis for sustaina... (空间耦合吸附与催化实现可持续锂硫电池...)
52. 52. The invisible sustainability problem of glues and how t... (胶水的隐形可持续性问题及解决之道...)
53. 53. A new paradigm for understanding Earth's marine ice she... (理解地球海洋冰盖的新范式...)
54. 54. [ASAP] O<sub>2</sub>-Mediated Synergistic Oxidation of Aqueous Bis... (O<sub>2</sub> 介导的亚硫酸盐和亚硝酸盐协同氧化: 大...)

## 【海洋与水生】

55. 55. A smart self-indicating metal-organic framework with re... (具有实时荧光变色响应的智能自指示金属有机...)
56. 56. A new vision for global water action... (全球水资源行动的新愿景...)
57. 57. Microplastics and chemical contaminants of polymers in ... (印度阿什塔穆迪拉姆萨尔湿地网箱养殖鱼类的...)
58. 58. Variations in size and composition of dissolved organic... (盐沼潮汐周期中孔隙水和潮沟水溶解有机物的...)

## 【植物与农业】

59. 59. High expression of TaHST2 represses basal heat toleranc... (TaHST2 高表达抑制小麦基础耐热性...)
60. 60. Photorespiration benefits... (光呼吸的益处...)
61. 61. Grass inflorescence architecture model identifies wheat... (禾草花序结构模型鉴定小麦增产基因...)

- 62. 62. Harnessing adaptation has increased French apple yields... (利用适应增加了法国苹果产量，但到2050...)
- 63. 63. Beyond regenerative grazing... (超越再生牧业...)
- 64. 64. Nutrition-sensitive management for small-scale fisherie... (小规模渔业的营养敏感型管理...)
- 65. 65. Context is key for supporting dietary transitions... (情境是支持饮食转型的关键...)
- 66. 66. Soil Metabarcoding Helps Identify Recalcitrant Taxa Fro... (土壤宏条形码辅助识别灌丛生态系统种子库中...)

## 【土壤与生物地球化学】

- 67. 67. Maize-Green Manure Intercropping Enhances Soil Health a... (黄土高原新建梯田玉米-绿肥间作增强土壤健...)
- 68. 68. Development of Carbon Pools and Enzyme Activities in Co... (城市人工土壤碳库和酶活性的发展...)
- 69. 69. A Simple Statistical Tool to Correct the Daily Temperat... (校正介电土壤基质势传感器日温度效应的简单...)

## 【遥感与模型】

- 70. 70. Bridging the Gap From Peat to Ponds: Terrestrial and Aq... (从泥炭到池塘的桥梁：演化中的永久冻土亚北...)

## 【综合顶刊】

- 71. 71. Distinctive DNA sequence features define epigenetic lon... (独特的 DNA 序列特征定义炎症记忆的表观遗...)
- 72. 72. Harnessing semen-derived exosomes for noninvasive fundu... (利用精液来源外泌体实现非侵入性眼底给药： ...)
- 73. 73. Pulmonary fibroblast activation during Aspergillus fumi... (烟曲霉感染期间肺成纤维细胞活化通过免疫调...)
- 74. 74. Reversible phase-transformation-induced thermal quenchi... (锰(II)氯化物中可逆相变诱导的热猝灭用...)
- 75. 75. Schrödinger's carbon': The misclassification of carbon ... ('薛定谔的碳': 碳捕集与封存被错误归类为...)
- 76. 76. Bunny or bug?... (兔子还是虫子? ...)
- 77. 77. Boosting crops' natural capabilities could help feed a ... (增强作物天然能力可助力养活一个变暖的世界...)
- 78. 78. DNA methylation in invertebrate genomes and cell lineag... (无脊椎动物基因组中的 DNA 甲基化与细胞谱...)

## 【环境与气候】

- 79. 79. Modelling reveals redox budget transfer in Mariana-type... (模型揭示马里亚纳型俯冲体系中的氧化还原收...)

- 80. 80. [ASAP] Targeting Biocide Overuse in Consumer Products W... (靶向消费品中杀菌剂过度使用将加强全球抗菌...)
- 81. 81. On-farm performance of biopurification systems (biobeds... (哥斯达黎加咖啡产区生物净化系统(生物床) ...)
- 82. 82. First evidence of arsenic and mercury bioaccumulation a... (哥伦比亚太平洋采矿影响河流中凯门鳄砷汞生...)

## 【海洋与水生】

- 83. 83. Poor water quality may reverse protective effects of bl... (水质恶化可能逆转蓝色空间对代谢健康的保护...)

## 【保护与生物多样性】

- 84. 84. Valuing the contributions of conservation volunteers to... (评估保护志愿者对沿海社会的贡献价值...)
- 85. 85. A revised textbook on conservation... (修订版保护学教科书...)
- 86. 86. Society for Conservation Biology journal relationships ... (保护生物学学会期刊关系与考量...)
- 87. 87. Iain Douglas-Hamilton (1942–2025): In memoriam... (Iain Douglas-Hamilto...)
- 88. 88. A microbiome-derived olfactory signal regulates inter-m... (微生物组来源的嗅觉信号调控小鼠雄性间攻击...)
- 89. 89. Divergent nectar-feeding mechanisms evidenced by intral... (太阳鸟中舌内吸吮这一分歧吸蜜机制的证据...)
- 90. 90. Graded BMP signals modulate yellow and red color in fis... (分级 BMP 信号调控鱼类黄色和红色体色, 影...)

## 【植物与农业】

- 91. 91. A fungal two-in-one trick... (真菌的二合一伎俩...)

## 【土壤与生物地球化学】

- 92. 92. Optimal Calibration Sizes for Predicting Soil Propertie... (利用可见-近红外光谱跨尺度预测土壤性质的...)
- 93. 93. A Two-Part Framework for Depth to Bedrock Prediction an... (瑞典基岩深度预测与不确定性评估的两部分框...)

## 【遥感与模型】

- 94. 94. Larsen C Ice Shelf in the Western Weddell Sea is a Hots... (威德尔海西部拉森 C 冰架是南极海洋输出生产...)

## 【预印本】

95. 95. Natural and breeding selection converge on overlapping ... (自然选择和育种选择在小麦中趋同于重叠单倍...)

## 【环境与气候】

96. 96. A record of ice flow processes unique to continental ic... (大陆冰盖重新推进所特有的冰流过程记录...)
97. 97. Entrained debris records regrowth of the Greenland Ice ... (卷入碎屑记录了末次间冰期后格陵兰冰盖的重...)

## 【海洋与水生】

98. 98. Evolving storm regimes: Decadal trends and coastal risk... (风暴体制演变：大西洋-地中海边界的十年趋...)
99. 99. Microplastics and phthalate esters in tropical estuarie... (中国海南岛热带河口微塑料和邻苯二甲酸酯：...)

## 【保护与生物多样性】

100. 100. Testing Weismann's germ plasm theory in Arabidopsis... (在拟南芥中检验魏斯曼胚质理论...)
101. 101. Antagonism between blue- and red-light signaling contro... (蓝光和红光信号的拮抗作用控制地钱叶状体扁...)

## 【预印本】

102. 102. Shifting Resilience: Trends and Predictors of Mesic Res... (韧性转移：美国西部牧场湿润资源生产力的趋...)

## 【环境与气候】

103. 103. Towards a balancing performance, uncertainty coverage, ... (迈向平衡性能、不确定性覆盖和空间一致性的...)

## 【海洋与水生】

104. 104. Environmental constraints shape growth plasticity, earl... (环境约束塑造一种濒危淡水鱼的生长可塑性、...)

## 【综合顶刊】

105. 105. 'Sustainable Choices' - An intervention to promote clim... ('可持续选择'——促进气候变化减缓行为的...)



## 【生态学核心】

106. 106. Plant and insect functional traits influence herbivore ... (植物和昆虫功能性状影响气候变化下的食草动...)

## 【植物与农业】

107. 107. Long-Distance Trafficking of Mineral Elements From Soil... (气候变化影响下矿质元素从土壤到种子的长距...)

## 【预印本】

108. 108. Algal-derived extracts act as selective ecological filt... (藻类提取物作为选择性生态过滤器塑造土壤微...)

## 【环境与气候】

109. 109. Clear-air turbulence-aware flight routing over the Nort... (利用天气型实现北大西洋航线的晴空湍流感知...)

## 【植物与农业】

110. 110. Rhizosphere microbial adaptation to salt stress in toma... (咸水灌溉下番茄根际微生物对盐胁迫的适应...)

## 【遥感与模型】

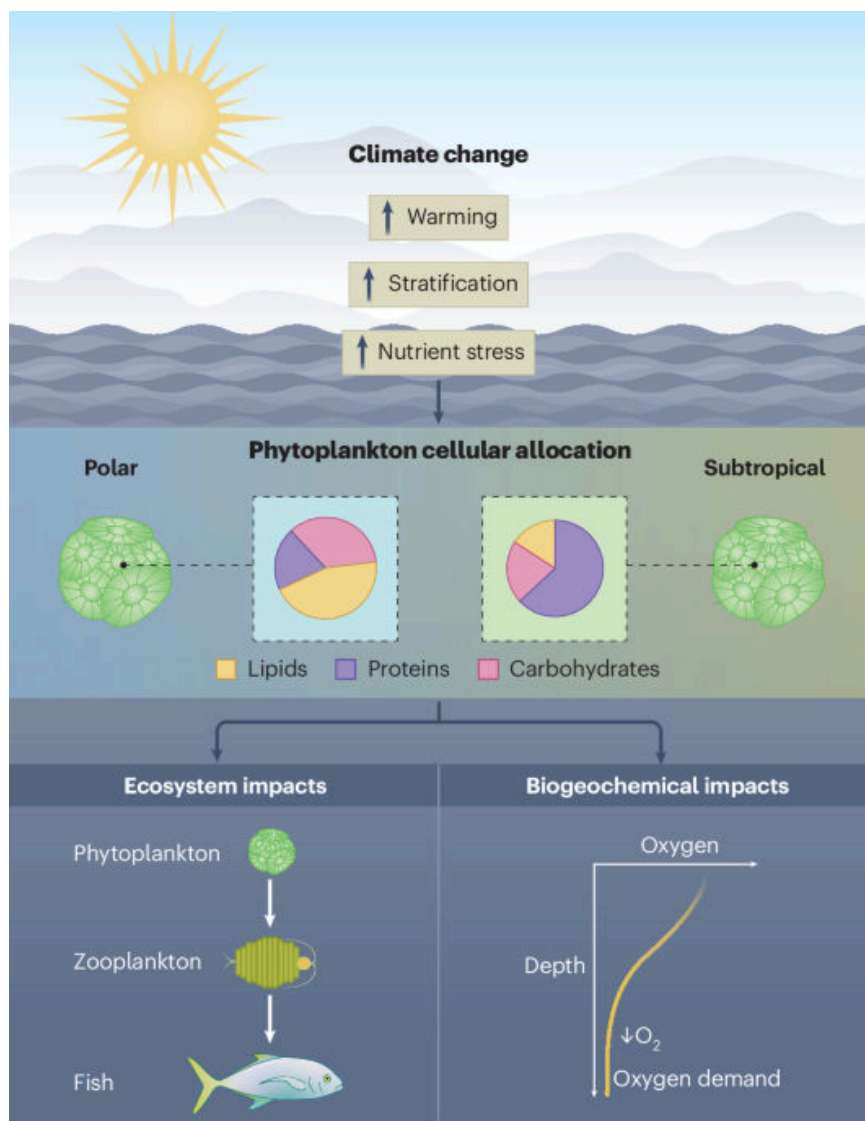
111. 111. A global all-weather PWV retrieval model integrating mu... (考虑土地覆盖类型和 NDVI 的全球全天候 P...)

## 【环境与气候】

### 1. Biochemical future of marine ecosystems

☐ 海洋生态系统的生化未来

☐ Nature Climate Change | 2026-03-31 [☐☐☐ 高度重要]



□ Abstract: Nature Climate Change, Published online: 31 March 2026; doi:10.1038/s41558-026-02590-4 Warming oceans will alter not only how much phytoplankton grow, but what they are made of and how they function within marine food webs. Now a mechanistic model shows how environmental change reshapes cellular composition, offering a path towards more physiologically grounded marine ecosystem projections.

□ 中文摘要: 变暖的海洋不仅会改变浮游植物的生长量，还会改变其组成成分及其在海洋食物网中的功能。机制模型揭示了环境变化如何重塑细胞组成，从而影响整个海洋生态系统的生物地球化学循环。

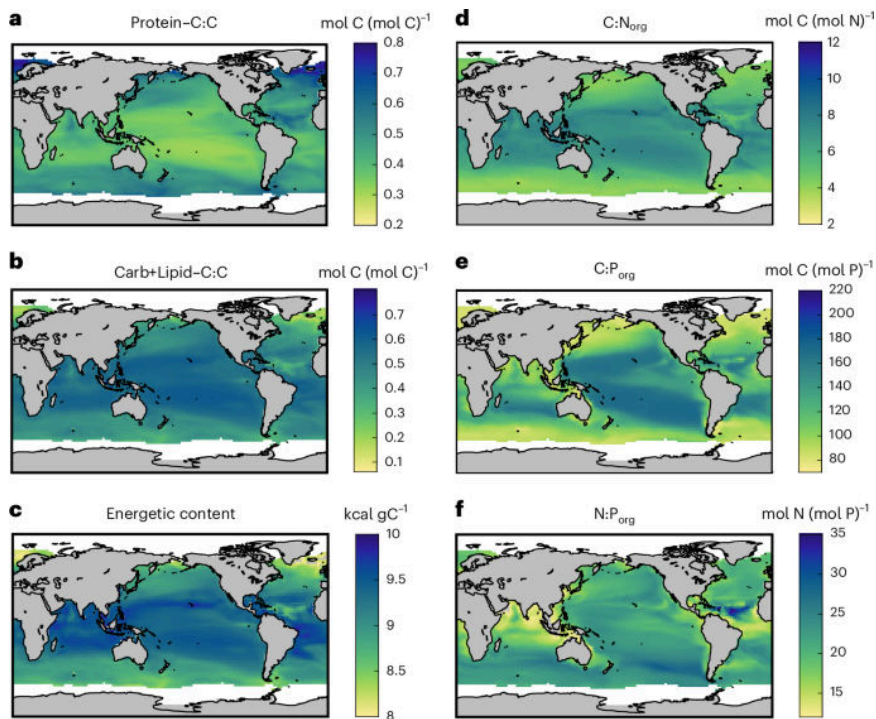
□ 深度解读: 本研究首次利用机制模型模拟气候变化对浮游植物细胞生化组成的影响。研究表明，海洋变暖将系统性改变浮游植物的蛋白质、碳水化合物和脂质比例，这不仅影响海洋初级生产力，还将深刻改变碳循环和食物网能量传递效率。这项发表于 Nature Climate Change 的研究为预测未来海洋生态系统功能变化提供了全新框架。

□ <https://doi.org/10.1038/s41558-026-02590-4>

## 2. Biochemical remodelling of phytoplankton cell composition under climate change

□ 气候变化下浮游植物细胞组成的生化重塑

□ Nature Climate Change | 2026-03-31 [□□□ 高度重要]



□ Abstract: Nature Climate Change, Published online: 31 March 2026; doi:10.1038/s41558-026-02598-w The authors simulate phytoplankton macromolecular composition—proteins, carbohydrates and lipids—under present and future scenarios. They show increased protein allocation in subtropical phytoplankton but declines in high-latitude populations under warming, with implications for marine food webs.

□ 中文摘要: 研究模拟了浮游植物大分子组成（蛋白质、碳水化合物和脂质）在当前和未来情景下的变化。结果显示亚热带浮游植物蛋白质分配增加，但极地区域下降，这将深刻影响海洋生物地球化学循环。

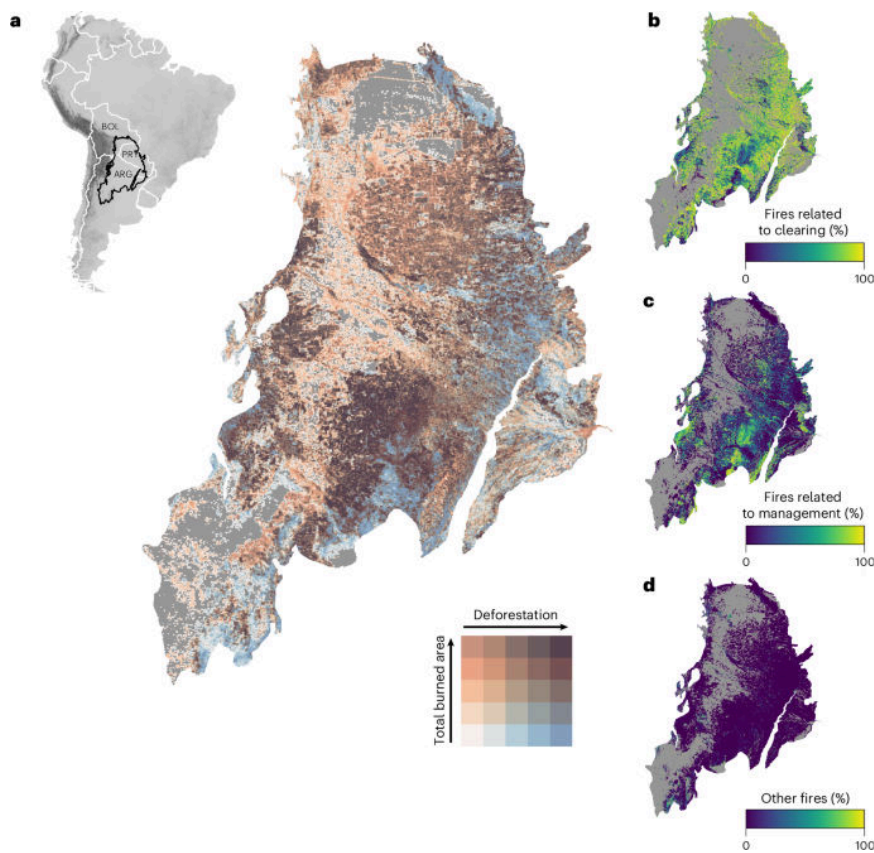
□ 深度解读: 这项研究揭示了气候变化对海洋浮游植物细胞内部组成的精细影响。通过模拟不同气候情景下蛋白质、碳水化合物和脂质的分配变化，发现亚热带和极地区域呈现截然不同的趋势。这一发现对于理解海洋碳汇功能的未来变化、评估海洋食物网营养质量具有重要意义，也为全球碳循环模型的改进提供了关键参数。

□ <https://doi.org/10.1038/s41558-026-02598-w>

### 3. Fire dynamics in the South American Chaco and their link to agriculture and drought

□ 南美查科地区的火灾动态及其与农业和干旱的关联

□ Nature Sustainability | 2026-03-27 [□□□ 高度重要]



□ Abstract: Nature Sustainability, Published online: 27 March 2026; doi:10.1038/s41893-026-01793-z Climate change, particularly intensifying droughts, is often blamed for wildfires across the Gran Chaco, a vast South American dry woodland. An analysis of over 30 years of fire patterns, however, reveals that the majority of fires are driven by agricultural expansion and deforestation.

□ 中文摘要: 气候变化特别是加剧的干旱常被归咎于南美大查科干燥林地的野火。然而，对 30 多年火灾模式的分析揭示，农业扩张而非单纯的气候变化是火灾增加的主要驱动力。

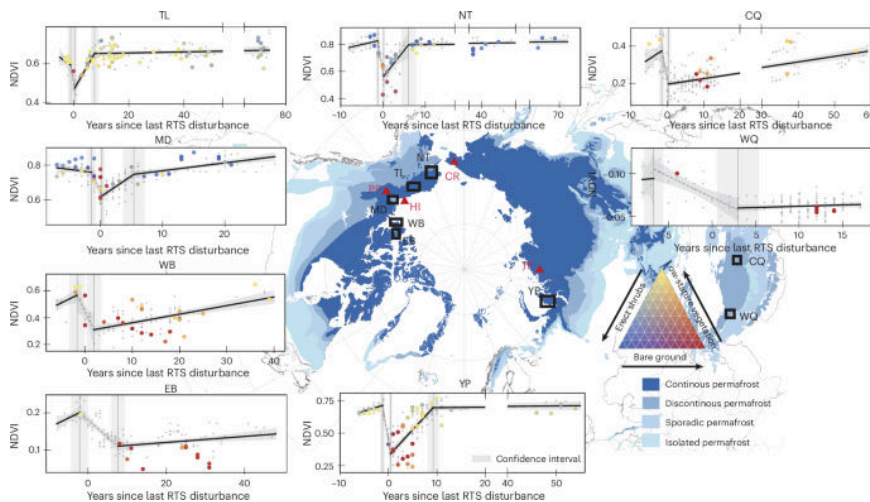
□ 深度解读: 这项 Nature Sustainability 研究挑战了一个常见假设——气候变化是南美野火增加的主因。通过分析超过 30 年的卫星数据，研究发现农业活动的扩张才是查科地区火灾频率和面积增加的核心驱动因素。干旱虽然加剧了火灾强度，但土地利用变化的影响更为显著。这为全球干旱热带地区的火灾管理政策提供了重要的循证依据。

□ <https://doi.org/10.1038/s41893-026-01793-z>

#### 4. Vegetation recovery following retrogressive thaw slumps across northern tundra regions

□ 北方冻原地区热融滑塌后的植被恢复

□ Nature Climate Change | 2026-03-30 [□□□ 高度重要]



□ Abstract: Nature Climate Change, Published online: 30 March 2026; doi:10.1038/s41558-026-02603-2 Retrogressive thaw slumps are a key disturbance resulting from permafrost thaw that impact both vegetation and soil carbon. This study assesses surface greenness recovery times following thaw and shows that recovery can be predicted based on annual ecosystem gross primary productivity.

□ 中文摘要: 热融滑塌是永久冻土融化导致的关键扰动, 影响植被和土壤碳。本研究评估了融化后地表绿度的恢复时间, 发现恢复进程因地区和环境条件而异。

□ 深度解读: 随着全球变暖加速永久冻土退化, 热融滑塌正成为北极地区最显著的地貌扰动之一。这项发表于 Nature Climate Change 的研究系统评估了不同冻原地区植被恢复的时间尺度, 发现恢复速度存在显著的区域差异。研究结果对于评估北极碳库稳定性和预测冻土碳反馈机制具有重要价值, 也为北极生态系统管理提供了科学参考。

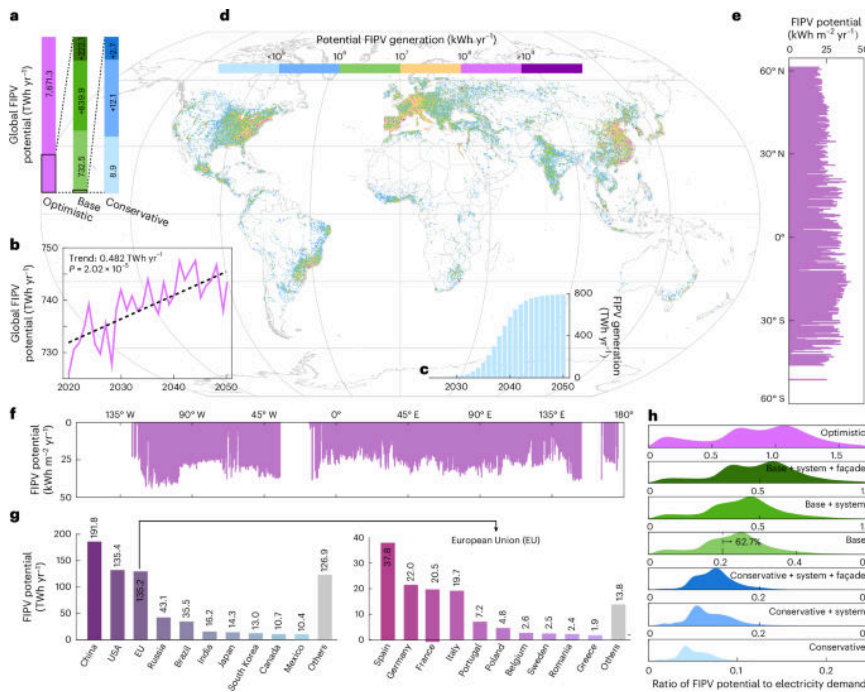
□ <https://doi.org/10.1038/s41558-026-02603-2>

## 5. Building façade photovoltaics enhance global climate resilience

□ 建筑立面光伏增强全球气候韧性

□ Nature Climate Change | 2026-03-27 [□□□ 高度重要]





□ Abstract: Nature Climate Change, Published online: 27 March 2026; doi:10.1038/s41558-026-02606-z Façade-integrated photovoltaics (FIPV) present a promising yet early-stage solution for mitigating building emissions. Combining global building datasets, climate projections and façade-scale simulations, researchers estimate that FIPV could deliver substantial economic and climate benefits.

□ 中文摘要: 立面集成光伏 (FIPV) 是减缓建筑碳排放的一个新兴解决方案。研究结合全球建筑数据集、气候预测和立面尺度模拟, 评估了 FIPV 的全球气候韧性增强潜力。

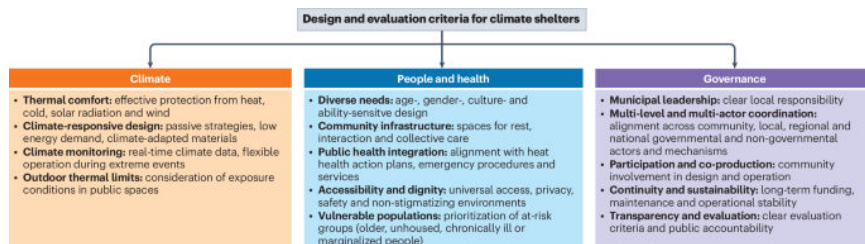
□ 深度解读: 研究首次在全球尺度上系统评估了建筑立面光伏的减排潜力。通过整合建筑数据库、气候模型和立面模拟, 证明 FIPV 不仅能显著降低建筑碳足迹, 还能增强城市能源系统对气候变化的适应能力。这项跨学科研究为城市可持续发展和建筑节能政策制定提供了重要的量化依据。

□ <https://doi.org/10.1038/s41558-026-02606-z>

## 6. Pioneering Spanish experience in climate shelters practice

□ 西班牙气候避难所实践的先驱经验

□ Nature Climate Change | 2026-03-20 [□□ 重要]



□ Abstract: Nature Climate Change, Published online: 20 March 2026; doi:10.1038/s41558-026-02587-z As cities heat up, climate shelters are increasingly vital for protecting people from extreme heat. Beyond temporary emergency stopgaps, Spain's pioneering experience shows how climate, health and governance align to turn these spaces into enduring infrastructures of care and resilience.

□ 中文摘要: 随着城市升温, 气候避难所对于保护人们免受极端高温日益重要。西班牙的先驱经验展示了气候、健康和治理如何协调配合, 从临时应急措施走向系统化实践。

□ 深度解读: 面对日益频繁的极端热浪事件, 这篇 Nature Climate Change 论文总结了西班牙在城市气候避难所建设方面的开创性经验。研究表明, 成功的气候避难所需要将气候科学、公共健康和城市治理进行跨部门整合。西班牙的模式为全球城市适应气候变化提供了可复制的范式。

□ <https://doi.org/10.1038/s41558-026-02587-z>

---

## 【土壤与生物地球化学】

### 7. Estimation of particulate organic carbon export to the ocean from lateral degradations of tropical peatland coasts

□ 热带泥炭地海岸侧向退化向海洋输出颗粒有机碳的估算

□ Biogeosciences | Fri, 27 Mar 2026 12: [□□ 重要]

□ Abstract: Estimation of particulate organic carbon export to the ocean from lateral degradations of tropical peatland coasts Hiroki Kagawa, Koichi Yamamoto, Sigit Sutikno, Muhammad Haidar, Noerdin Basir, Atsushi Koyama, Ariyo Kanno, Yoshihisa Akamatsu, and Motoyuki Suzuki Biogeosciences, 23, 2119 – 2154, <https://doi.org/10.5194/bg-23-2119-2026>, 2026 This study quantifies particulate organic carbon export and peatland lateral degradation along the northern coast of Bengkalis Island, Indonesia, using field surveys and remote sensing. Estimated fluxes ranged from 2.06 to 7.60 tC m<sup>-1</sup> yr<sup>-1</sup> due to coastal erosion.

□ 中文摘要: 研究估算了热带泥炭地海岸侧向退化过程中向海洋输出的颗粒有机碳 (POC) 通量, 揭示了这一被忽视的碳输出路径的重要性。

□ 深度解读: 热带泥炭地储存了巨量碳, 其海岸线侵蚀导致的碳输出此前缺乏系统研究。本文首次量化了这一过程的 POC 输出通量, 发现海岸侧向退化是热带泥炭地碳流失的重要途径。研究对于完善全球碳收支核算、评估热带海岸带碳循环具有重要补充意义。

□ <https://doi.org/10.5194/bg-23-2119-2026>

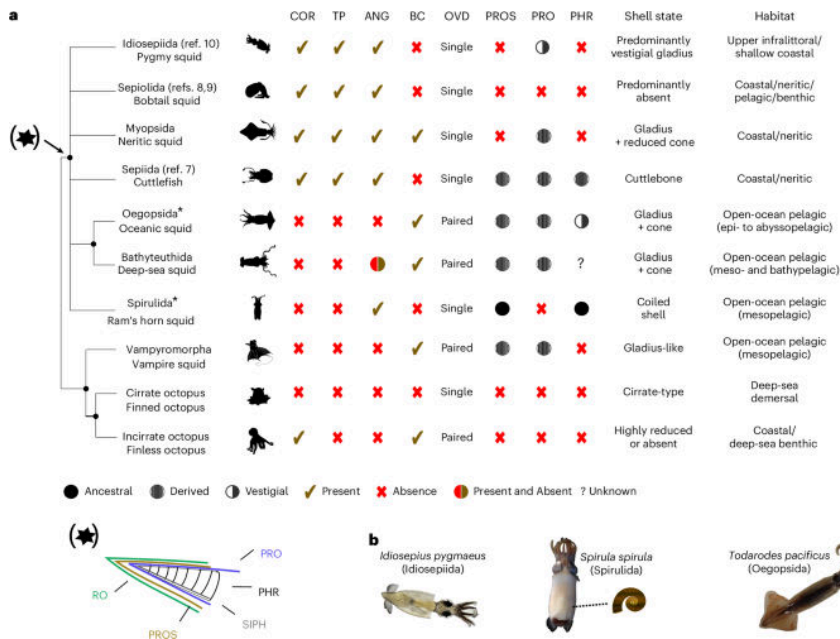
---

## 【生态学核心】

### 8. Rapid mid-Cretaceous diversification of squid and cuttlefish preceded radiation into coastal niches

□ 鱿鱼和乌贼在白垩纪中期快速多样化, 先于向近岸生态位辐射

□ Nature Ecology & Evolution | 2026-03-30 [□□ 重要]



□ Abstract: Nature Ecology & Evolution, Published online: 30 March 2026; doi:10.1038/s41559-026-03009-1 Phylogenomic analyses of newly sequenced and published decapodiform cephalopods separate open-ocean and coastal shallow-water clades, following rapid cladogenesis from the mid-Cretaceous.

□ 中文摘要: 对新测序和已发表的十腕目头足类的系统基因组分析表明, 开放海洋类群和近岸浅水类群的分化发生在白垩纪中期的快速成种事件之后。

□ 深度解读: 这项 Nature Ecology & Evolution 研究利用系统基因组学方法重建了鱿鱼和乌贼的演化历史。研究揭示了一个重要的演化模式: 这些头足类动物先在白垩纪中期经历了深海环境中的快速物种分化, 随后才辐射进入近岸生态位。这一发现挑战了传统的近岸起源假说, 为理解海洋生物多样性的形成机制提供了新视角。

□ <https://doi.org/10.1038/s41559-026-03009-1>

## 【环境与气候】

### 9. Integrating dendrochronology and satellite NDVI to assess climate sensitivity and canopy resilience along a disturbance gradient in tropical moist forests

□ 整合树木年轮学和卫星 NDVI 评估热带湿润森林沿干扰梯度的气候敏感性和冠层韧性

□ Science of the Total Environment [□□ 重要]

□ Abstract: Publication date: 10 May 2026 Source: Science of The Total Environment, Volume 1029 Author(s): Mahmuda Islam, Kanta Bhattacharjee, Achim Bräuning, Aster Gebrekirstos, Mohammed A.S. Arfin-Khan, Fahmida Sultana, Hasibul Hasan, Md Bayzid Hassan, Mizanur Rahman

□ 中文摘要: 研究将树木年轮学和卫星 NDVI 数据相结合, 评估热带湿润森林在不同干扰梯度下的气候敏感性和冠层恢复能力。

□ 深度解读: 这项发表于 Science of the Total Environment 的研究创新性地结合了两种互补的方法——树木年轮提供的长期生长记录和遥感 NDVI 数据的空间覆盖优势。通过沿干扰梯度分析, 揭示了人为干扰如何改变热带森林对气候变化的响应模式。研究为热带森林管理和碳汇评估提供了多尺度整合的方法论框架。

□ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969726004031>

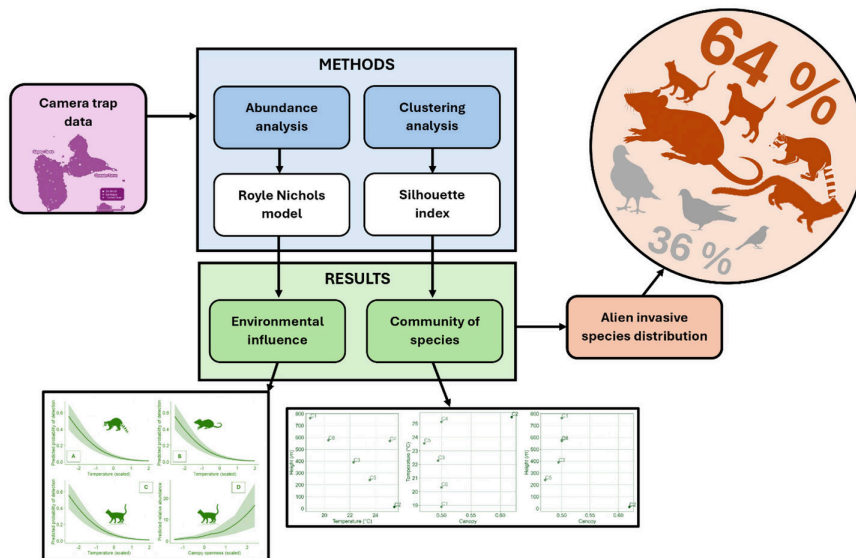


## 【保护与生物多样性】

### 10. Dominance of invasive mammals in Guadeloupe's forest ground-dwelling vertebrate assemblages

□ 入侵哺乳动物主导瓜德罗普岛森林地面脊椎动物群落

□ Biodiversity and Conservation | 2026-03-30 [□□ 重要]



□ Abstract: The ongoing biodiversity crisis, often referred to as the ‘sixth mass extinction’, is driven by anthropogenic pressures and is causing unprecedented species loss. Invasive alien species, a major threat to terrestrial biodiversity, can exploit ecological niches and disrupt trophic interactions in tropical island forests. However, data on terrestrial communities in these systems remain scarce. We used camera traps to characterize the ground-dwelling faunal assemblages of the tropical forests of Guadeloupe, a Caribbean island hosting several bird and mammal species, including domestic cats, dogs,

□ 中文摘要: 生物多样性危机正导致前所未有的物种丧失。入侵外来物种作为陆地生物多样性的主要威胁, 能够占据生态位并破坏营养互动。本研究揭示了入侵哺乳动物在加勒比岛屿森林中的压倒性优势。

□ 深度解读: 这项生物多样性保护研究利用相机陷阱系统评估了瓜德罗普岛森林中地面脊椎动物的群落组成。令人震惊的结果显示入侵哺乳动物已完全主导了原本由本地物种占据的生态位。研究凸显了加勒比岛屿生态系统面临的严峻入侵物种问题, 对热带岛屿保护策略制定具有重要参考价值。

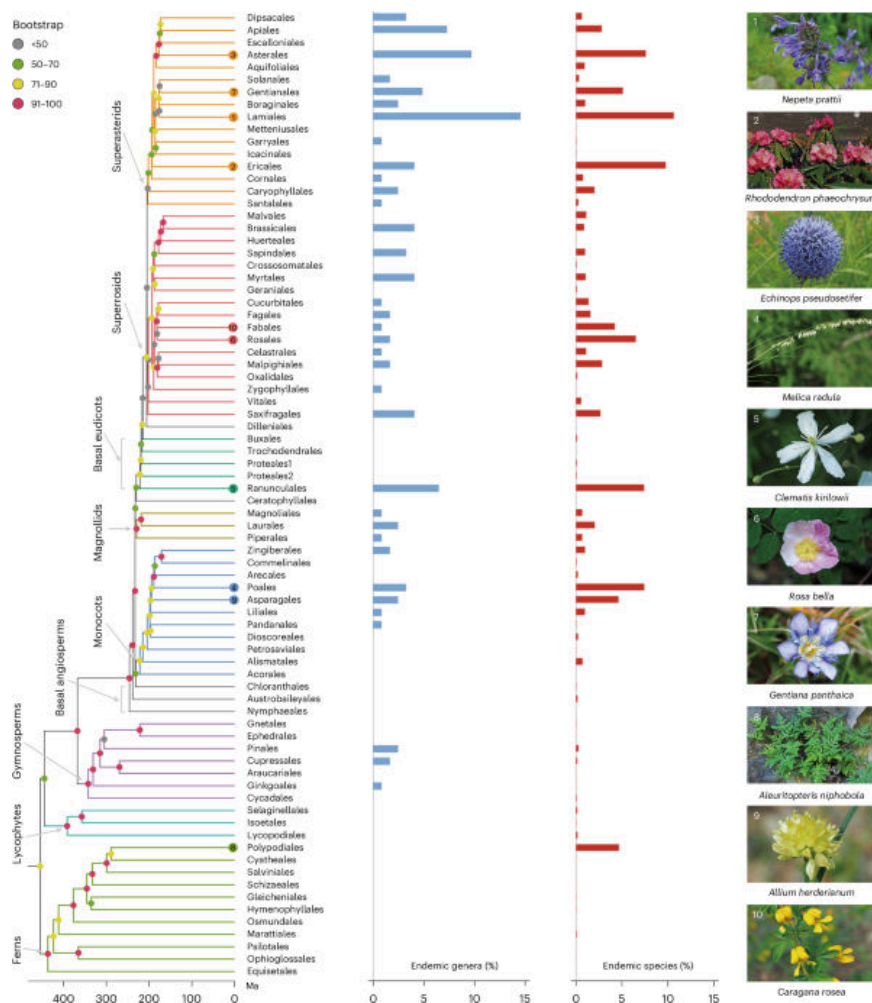
□ <https://link.springer.com/article/10.1007/s10531-026-03321-z>

## 【生态学核心】

### 11. A comprehensive dated phylogeny of China's vascular plants reveals a hidden global biodiversity hotspot

□ 中国维管植物的综合时间标定系统发育揭示一个隐藏的全球生物多样性热点

□ Nature Ecology & Evolution | 2026-03-31 [□□ 重要]



□ Abstract: Nature Ecology & Evolution, Published online: 31 March 2026; doi:10.1038/s41559-026-03025-1A dated phylogeny of 16,585 vascular plant species native to China reveals three major centres of endemism, including a potential new global biodiversity hotspot.

□ 中文摘要: 对中国 16,585 种本土维管植物的时间标定系统发育揭示了三个主要的特有中心，其中包括一个潜在的全球生物多样性新热点。

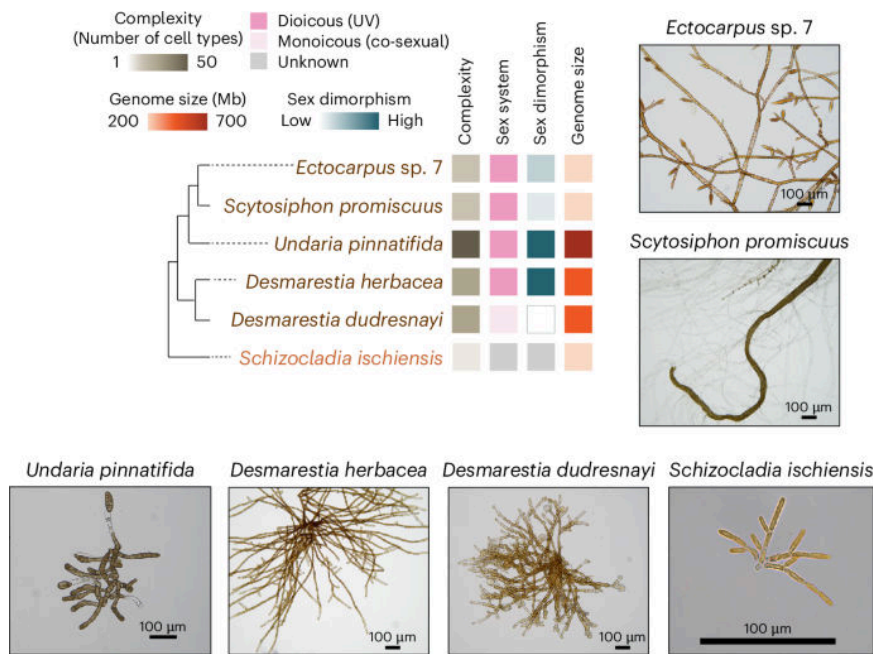
□ 深度解读: 这项 Nature Ecology & Evolution 研究是中国植物多样性研究的里程碑成果。通过构建包含 16,585 种维管植物的时间标定系统发育树，不仅揭示了中国三大特有种中心的演化起源，更重要的是发现了一个此前未被识别的全球生物多样性热点。这一发现将直接影响全球保护优先区域的划定策略。

□ <https://doi.org/10.1038/s41559-026-03025-1>

## 12. Loss of canonical epigenetic silencing reveals distinct chromatin evolution in brown algae

□ 经典表观遗传沉默的丧失揭示褐藻独特的染色质进化

□ Nature Ecology & Evolution | 2026-03-30 [□□ 重要]



□ Abstract: Nature Ecology & Evolution, Published online: 30 March 2026; doi:10.1038/s41559-026-03032-2 Brown algae independently evolved complex multicellularity with an atypical chromatin toolkit, including early loss of DNA methylation and PRC2-mediated gene silencing. By profiling histone modifications across five brown algal species, we highlight the emergence of H3K79 methylation as a conserved compensatory repressive system, uncover sex-associated chromatin dynamics, and reconstruct their ancestral epigenetic landscape.

□ 中文摘要: 褐藻独立演化出复杂多细胞性, 具有非典型的染色质工具箱, 包括 DNA 甲基化和 PRC2 介导基因沉默的早期丧失。研究通过分析组蛋白修饰揭示了褐藻独特的染色质调控机制。

□ 深度解读: 褐藻是独立于动植物演化出复杂多细胞性的生物类群。这项研究发现褐藻在早期就丧失了 DNA 甲基化和经典的组蛋白沉默机制, 却发展出独特的染色质调控策略。这一发现挑战了关于多细胞生物表观遗传调控的传统认知, 表明复杂生命的出现可以通过多种不同的分子机制实现。

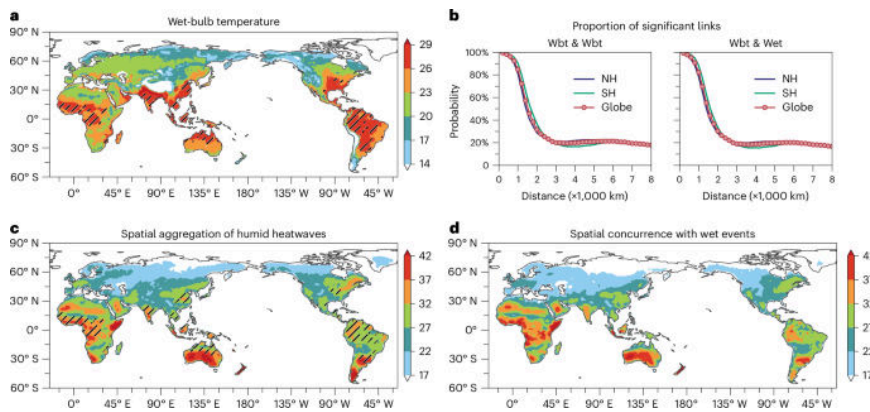
□ <https://doi.org/10.1038/s41559-026-03032-2>

## 【环境与气候】

### 13. Large-scale aggregation of humid heatwaves exacerbated by coastal oceanic warming

□ 近海海洋增暖加剧湿热浪的大尺度聚集

□ Nature Geoscience | 2026-03-24 [□□ 重要]



□ Abstract: Nature Geoscience, Published online: 24 March 2026; doi:10.1038/s41561-026-01952-z Coastal ocean warming drives the recent increase in large-scale aggregation of humid heatwaves, accounting for up to two-thirds of their rising frequency and spatial extent, according to climate reanalyses and model simulations from 1982–2023.

□ 中文摘要: 近海海洋增暖驱动了湿热浪大尺度聚集的增加，占其频率和空间范围上升的三分之二，这一结论基于气候再分析和模型模拟。

□ 深度解读: 这项 Nature Geoscience 研究首次建立了近海海洋增暖与湿热浪空间聚集之间的定量联系。研究发现沿海海洋升温可以解释高达三分之二的湿热浪频率和范围增加，这意味着沿海城市面临的复合热湿风险可能比此前预期更为严峻。研究成果对于沿海城市适应规划和公共健康预警系统建设具有重要指导意义。

□ <https://doi.org/10.1038/s41561-026-01952-z>

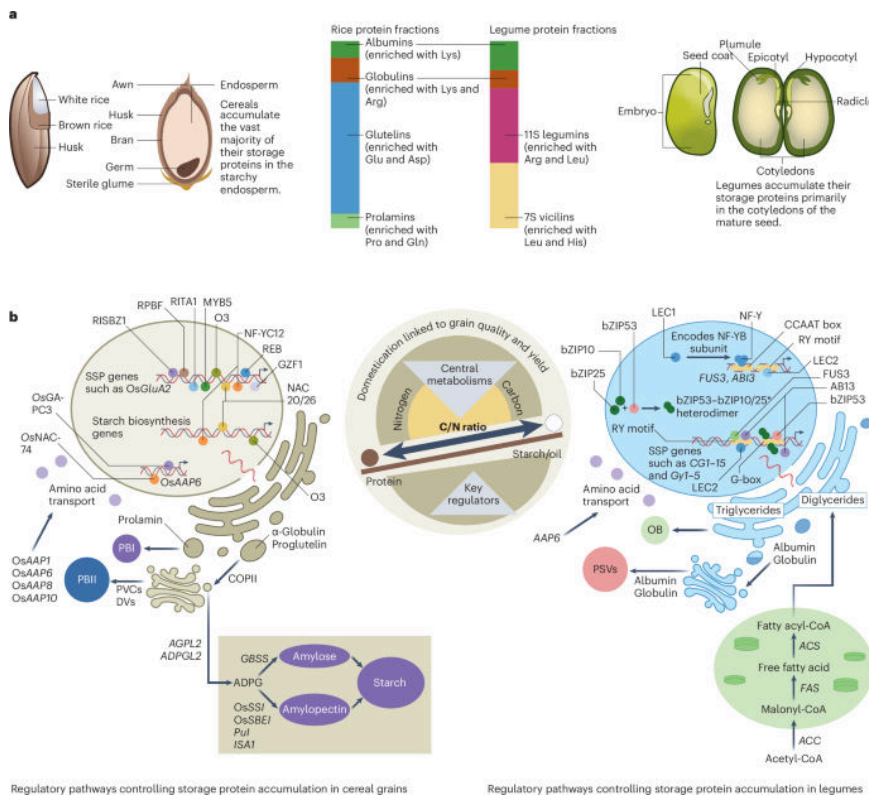
## 【植物与农业】

### 14. Cereal protein biofortification at the interface of nutrition, yield and sustainability

□ 谷物蛋白质生物强化：营养、产量与可持续性的交汇

□ Nature Plants | 2026-03-31 [□□ 重要]





□ Abstract: Nature Plants, Published online: 31 March 2026; doi:10.1038/s41477-026-02252-5 Cereal protein biofortification can improve nutrition while maintaining yield and lowering environmental impact. This Review shows how genetics and breeding can enhance protein quality in staple cereals to support healthier and more sustainable diets.

□ 中文摘要: 谷物蛋白质生物强化可以在保持产量和降低环境影响的同时改善营养。本综述展示了遗传学和育种如何增强主粮谷物的蛋白质品质，支持更健康的食物系统。

□ 深度解读: 这篇 Nature Plants 综述全面梳理了通过遗传改良提高谷物蛋白质含量和品质的最新进展。研究表明蛋白质生物强化并不一定以牺牲产量为代价，关键在于找到营养、产量和环境可持续性的最优平衡点。这一方向对于解决全球营养安全问题、实现可持续农业发展目标具有战略意义。

□ <https://doi.org/10.1038/s41477-026-02252-5>

## 【土壤与生物地球化学】

### 15. Estimating particulate organic matter flux from in-situ optics: A framework for correcting for suspended particles and incorporating depth-dependent degradation

□ 利用原位光学方法估算颗粒有机物通量：校正悬浮颗粒和整合深度依赖降解的框架

□ Biogeosciences | Tue, 31 Mar 2026 12: [□□ 重要]

□ Abstract: Estimating particulate organic matter flux from in-situ optics: A framework for correcting for suspended particles and incorporating depth-dependent degradation Nasrollah Moradi, Lili Hufnagel, Simon Ramondenc, Clara M. Flintrop, Rainer Kiko, Tim Fischer, Helena Hauss, Arne Körtzinger, Gerhard Fischer, and Morten H. Iversen Biogeosciences, 23, 2179–2203, <https://doi.org/10.5194/bg-23-2179-2026>, 2026 The presented framework advances estimates of particulate organic carbon and nitrogen fluxes in the water column derived from in situ imaging-based particle size distribution data. By accounting fo

□ 中文摘要: 研究提出了一个利用原位光学传感器估算颗粒有机物通量的新框架, 综合考虑了悬浮颗粒的校正和深度依赖的降解过程。

□ 深度解读: 海洋颗粒有机物的向下输出通量是碳循环的关键过程。本研究提出了一个创新框架, 利用原位光学观测估算该通量, 同时解决了两个长期存在的技术难题: 悬浮颗粒的干扰和有机物在沉降过程中的降解效应。这一方法学进展将提高海洋碳通量监测的精度和时空分辨率。

□ <https://doi.org/10.5194/bg-23-2179-2026>

---

## 16. Wind-induced collapse of the biopolymeric surface microlayer induces sudden changes in sea surface roughness

□ 风引起的生物聚合物海表微层崩塌导致海面粗糙度突变

□ Biogeosciences | Thu, 26 Mar 2026 12: [□□ 重要]

□ Abstract: Wind-induced collapse of the biopolymeric surface microlayer induces sudden changes in sea surface roughness Anja Engel, Gernot Friedrichs, Kerstin E. Krall, and Bernd Jähne Biogeosciences, 23, 2101 – 2117, <https://doi.org/10.5194/bg-23-2101-2026>, 2026 We investigated how organic molecules in the ocean's surface layer accumulate and respond to wind. Using a large wind-wave tank filled with seawater, we found that natural molecules produced by marine microbes gather at the surface under light winds, slowing the exchange of gases such as carbon dioxide. When winds increase, this layer rapidly breaks

□ 中文摘要: 研究探究了海洋表面有机分子 (生物聚合物微层) 如何在风力作用下崩塌, 导致海面粗糙度发生突然变化。

□ 深度解读: 海表微层是海洋与大气交互的关键界面。这项研究揭示了生物聚合物微层在风力作用下的崩塌机制, 以及由此引发的海面粗糙度突变现象。这一发现对于改进海气交换模型、理解海洋生物活动对气候系统的反馈机制具有重要意义。

□ <https://doi.org/10.5194/bg-23-2101-2026>

---

## 【综合顶刊】

## 17. The landscape and regulatory potential of eccDNAs in mammalian preimplantation embryos

□ 哺乳动物着床前胚胎中环状染色体外 DNA 的景观及调控潜力

□ Nature Communications | 2026-03-31 [□□ 重要]

□ Abstract: Nature Communications, Published online: 31 March 2026; doi:10.1038/s41467-026-71227-z Extrachromosomal circular DNA (eccDNA) is a regulatory element involved in genomic stability and gene regulation. This study identifies widespread eccDNA in early mammalian embryos. These eccDNAs arise from active genomic regions, increase during a major wave of gene activation, and can regulate key developmental genes.

□ 中文摘要: 染色体外环形 DNA (eccDNA) 是参与基因组稳定性和基因调控的调控元件。本研究鉴定了早期哺乳动物胚胎中广泛存在的 eccDNA, 发现其来源于活跃的基因组区域。

□ 深度解读: 这项 Nature Communications 研究首次系统描绘了哺乳动物早期胚胎发育中环状染色体外 DNA 的分布图谱。eccDNA 的广泛存在及其与活跃基因组区域的关联暗示它们可能在胚胎发育的表观遗传调控中发挥重要作用。虽然不是典型生态学研究, 但其对基础生命过程的理解具有广泛影响。

□ <https://doi.org/10.1038/s41467-026-71227-z>

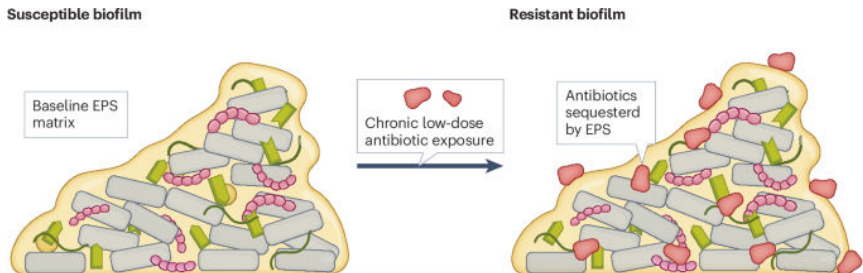
---

## 【海洋与水生】

### 18. Catching antibiotics outside the cells

□ 在细胞外捕获抗生素

□ Nature Water | 2026-03-30 [□□ 重要]



□ Abstract: Nature Water, Published online: 30 March 2026; doi:10.1038/s44221-026-00609-w Antibiotics are increasingly being detected in water systems worldwide. Long-term exposure to low-dose antibiotics causes *Escherichia coli* to remodel its extracellular matrix, limiting antibiotic access to the bacterial cells.

□ 中文摘要: 抗生素在全球水系统中的检测日益增多。长期低剂量抗生素暴露导致大肠杆菌重塑其细胞外基质，限制抗生素进入细菌细胞，引发新型耐药机制。

□ 深度解读: 这项 Nature Water 研究发现了一种全新的细菌抗生素耐药机制——通过重塑细胞外基质在细胞外截留抗生素。这意味着水环境中的低浓度抗生素污染不仅促进经典耐药性，还能诱导出全新的防御策略。研究结果对水处理技术改进和抗生素耐药性防控策略制定具有重要启示。

□ <https://doi.org/10.1038/s44221-026-00609-w>

---

## 【生态学核心】

### 19. Warming and Species Richness Weaken Eco-Phenotypic Feedback Loop in Long-Term Natural Ecosystems

□ 升温和物种丰富度削弱长期自然生态系统中的生态-表型反馈回路

□ Ecology Letters | Mon, 30 Mar 2026 16: [□□ 重要]

□ 中文摘要: 研究发现升温 and 物种丰富度增加会削弱自然生态系统中生态过程与表型变化之间的反馈回路，这对生态系统功能维持具有重要影响。

□ 深度解读: 生态-表型反馈回路是维持生态系统稳定性的重要机制。这项 Ecology Letters 研究利用长期野外数据揭示了气候变暖和生物多样性变化如何同时作用于这一核心生态学机制。研究发现两者的协同效应可能比单独作用更为强烈，这对于预测生态系统在气候变化下的响应轨迹具有重要理论价值。

□ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.70372>

---

### 20. Genetic Diversity Impacts Climate-Induced Species Range Shifts

□ 遗传多样性影响气候驱动的物种分布区变迁

□ Ecology Letters | Thu, 26 Mar 2026 21: [□□ 重要]

□ 中文摘要: 研究表明遗传多样性在气候驱动的物种分布区变迁过程中发挥关键作用, 高遗传多样性的种群更能适应新环境条件。

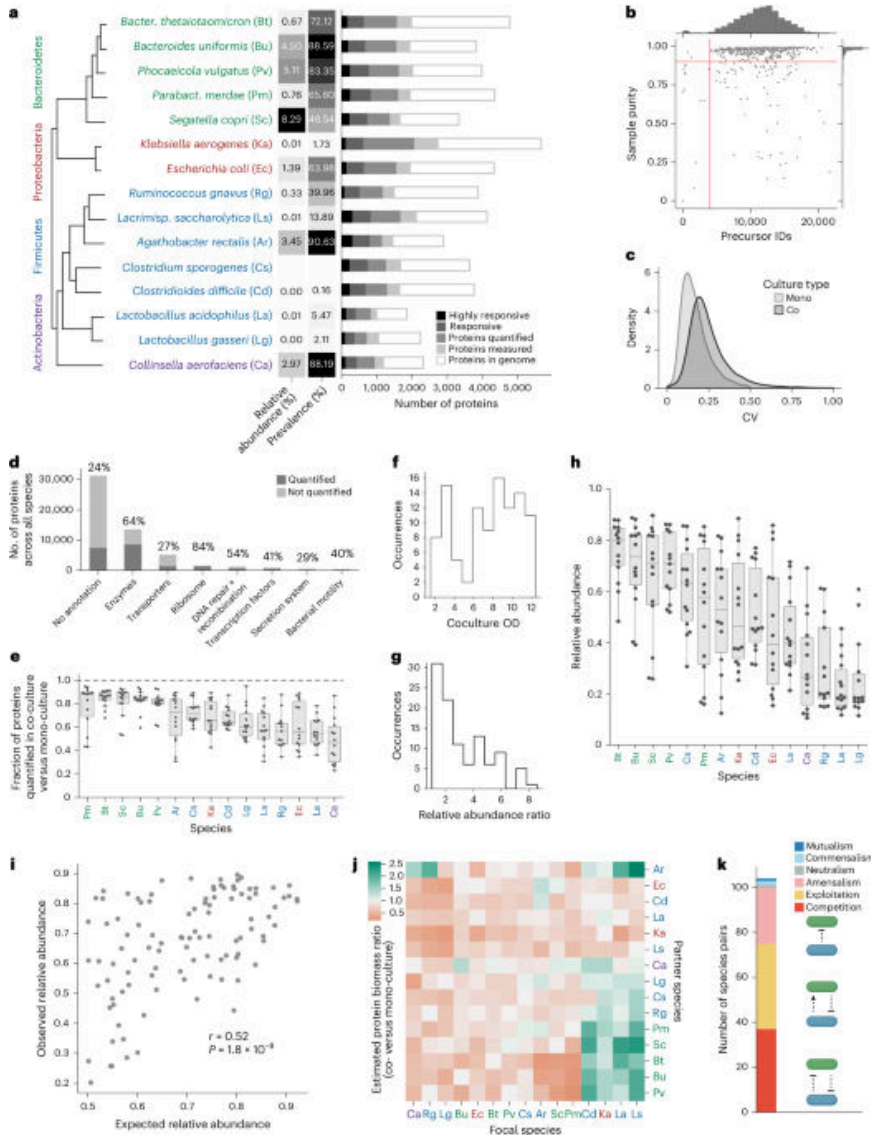
□ 深度解读: 这项 Ecology Letters 研究将种群遗传学与物种分布模型相结合, 证明了遗传多样性是影响物种能否成功跟随气候变化迁移的关键因素。低遗传多样性的种群即使面临适宜的新栖息地也可能无法成功定殖。这一发现强调了在保护规划中同时考虑遗传多样性和气候适应性的重要性。

□ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.70345>

21. Interspecies interactions drive bacterial proteome reorganization and emergent metabolism

□ 种间互作驱动细菌蛋白质组重组和新兴代谢

□ Nature Ecology & Evolution | 2026-03-31 [□□ 重要]



□ Abstract: Nature Ecology & Evolution, Published online: 31 March 2026; doi:10.1038/s41559-026-03030-4An analysis of the responses of 15 diverse human gut bacteria in more than 100 pairwise co-cultures reveals extensive remodelling of the bacterial proteome and metabolome in response to the presence of other species.

□ 中文摘要: 对 15 种多样化人肠道细菌在 100 多个配对共培养中的分析揭示了细菌蛋白质组和代谢组在其他物种存在时的广泛重塑。



□ 深度解读: 这项 Nature Ecology & Evolution 研究通过前所未有的大规模配对共培养实验揭示了微生物种间互作的深层机制。研究发现当两种细菌共存时, 不仅会改变基因表达, 更会出现单独培养时不存在的全新代谢功能。这对于理解微生物组功能、开发益生菌组合具有重要指导意义。

□ <https://doi.org/10.1038/s41559-026-03030-4>

---

## 【环境与气候】

### 22. [ASAP] Balanced Radical-Based Cyanobacterial Suppression and Carbon-Driven Community Shift with Butanedione in Aquatic Microcosms

□ 水体微宇宙中丁二酮平衡的自由基蓝藻抑制和碳驱动群落转变

□ Environmental Science & Technology | Tue, 31 Mar 2026 05: [□□ 重要]

□ Abstract: Environmental Science & TechnologyDOI: 10.1021/acs.est.5c14966

□ 中文摘要: 研究提出了一种基于自由基的蓝藻抑制策略, 利用丁二酮在水体微宇宙中同时实现蓝藻控制和微生物群落的碳驱动转变。

□ 深度解读: 蓝藻水华是全球水体面临的严峻环境问题。这项 Environmental Science & Technology 研究提出了一种创新的蓝藻控制方法, 利用丁二酮产生的自由基选择性抑制蓝藻生长, 同时促进有益微生物群落的建立。这种双重作用机制为水华治理提供了比传统方法更可持续的新思路。

□ <https://doi.org/10.1021/acs.est.5c14966>

---

## 【海洋与水生】

### 23. Comparative multi-habitat assessment of foraging success in two globally threatened shorebird species during the non-breeding season along the west coast of India

□ 印度西海岸非繁殖季两种全球受威胁鸕鹚类在多栖息地中觅食成功率的比较评估

□ Estuarine Coastal and Shelf Science [□□ 重要]

□ Abstract: Publication date: 15 July 2026Source: Estuarine, Coastal and Shelf Science, Volume 335Author(s): T.R. Athira, Jenny A. Angarita-Báez, K.M. Aarif, K.A. Rubeena, T. Jobiraj, P. Thejass, Omer R. Reshi

□ 中文摘要: 研究比较了两种全球受威胁的鸕鹚类物种在印度西海岸非繁殖季不同栖息地类型中的觅食成功率。

□ 深度解读: 全球鸕鹚类数量持续下降, 了解其非繁殖地的栖息地利用对保护至关重要。本研究通过多栖息地比较评估, 量化了不同生境类型对受威胁鸕鹚类觅食效率的影响, 为印度西海岸关键越冬地的精准保护管理提供了科学依据。

□ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272771426001435>

---

## 【保护与生物多样性】

### 24. Prevalence of traded bird species in key biodiversity areas

□ 贸易鸟类物种在关键生物多样性区域中的分布

□ Conservation Biology | Mon, 30 Mar 2026 23: [□□ 重要]

□ Abstract: Conservation Biology, EarlyView.

□ 中文摘要: 研究评估了被贸易的鸟类物种在全球关键生物多样性区域（KBA）中的分布状况，揭示了野生动物贸易与保护区网络之间的关系。

□ 深度解读: 野生鸟类贸易是全球鸟类面临的重要威胁之一。这项 Conservation Biology 研究通过将鸟类贸易数据与关键生物多样性区域叠加分析，评估了现有保护区网络对贸易物种的保护效力。研究结果有助于识别贸易压力下的保护薄弱环节，为制定更有效的鸟类贸易管控政策提供空间分析支持。

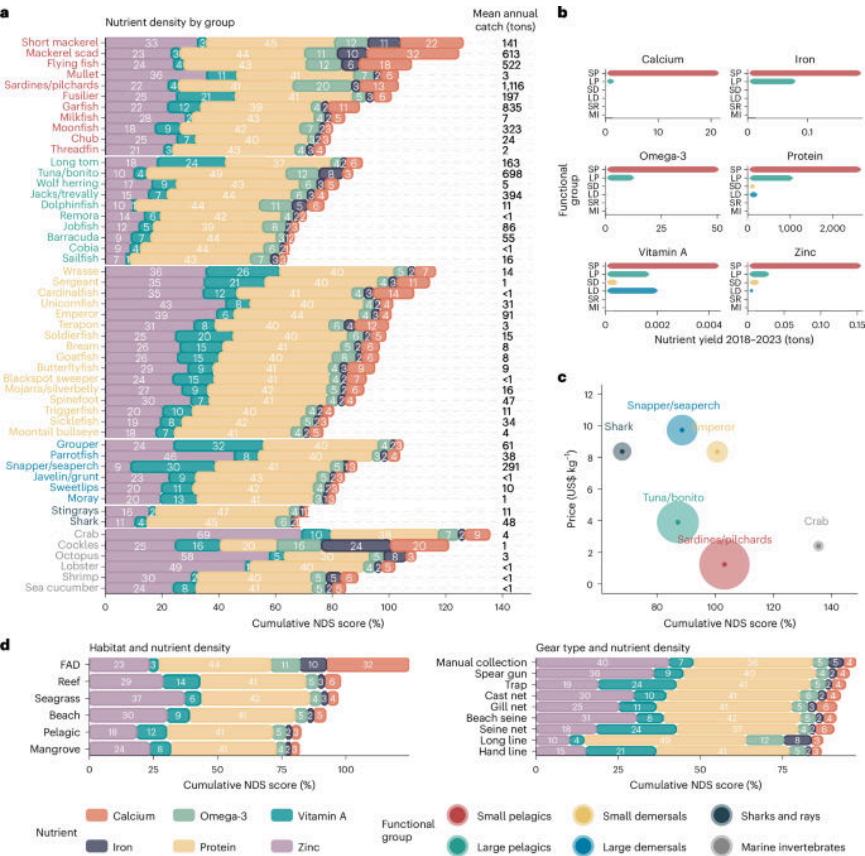
□ <https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cobi.70277>

# 【植物与农业】

## 25. Fishery nutrient profiles provide practical guidance for nutrition-sensitive small-scale fisheries management in Timor-Leste

□ 渔业营养谱为东帝汶营养敏感型小规模渔业管理提供实用指导

□ Nature Food | 2026-03-25 [□□ 重要]



□ Abstract: Nature Food, Published online: 25 March 2026; doi:10.1038/s43016-026-01313-4An analytical framework and predictive model provides guidance for nutrition-sensitive, small-scale fisheries management strategies that span fisheries, health, environmental and social inclusion domains.

□ 中文摘要: 一个分析框架和预测模型为跨越渔业、健康、环境和社会包容领域的营养敏感型小规模渔业管理策略提供了指导。

□ 深度解读: 这项 Nature Food 研究为发展中国家的小规模渔业管理提供了创新的营养导向框架。通过建立渔业营养谱和预测模型, 研究表明不同捕捞方式和地点会显著影响渔获的营养组成。这种将营养科学与渔业管理相结合的方法, 为实现联合国可持续发展目标中的食物安全和海洋保护提供了整合路径。

□ <https://doi.org/10.1038/s43016-026-01313-4>

---

## 26. Tree Demography Exhibits a Strong Association With Soil Fungal Pathogens and Stability of Soil Fungal Community in a Subtropical Forest

□ 树木人口动态与土壤真菌病原体 and 亚热带森林真菌群落稳定性密切相关

□ Journal of Vegetation Science | Sat, 28 Mar 2026 02: [□□ 重要]

□ Abstract: Journal of Vegetation Science, Volume 37, Issue 2, March/April 2026.

□ 中文摘要: 研究揭示了亚热带森林中树木个体数量变化(存活、死亡、补员)与土壤真菌病原体及真菌群落稳定性之间的强关联。

□ 深度解读: 植物-土壤反馈是维持森林多样性的重要机制。这项研究发现土壤真菌病原体不仅影响树木的存亡, 其群落稳定性本身也与森林动态紧密关联。高稳定性的真菌群落似乎能更好地调节树种共存。研究为理解亚热带森林维持高物种多样性的机制提供了微生物视角的新证据。

□ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jvs.70131>

---

## 27. Functional Trait Adaptations Drive Enhanced Post-Hurricane Resilience on Serpentine Soils

□ 功能性状适应驱动蛇纹岩土壤上增强的飓风后恢复力

□ Journal of Vegetation Science | Thu, 26 Mar 2026 22: [□□ 重要]

□ Abstract: Journal of Vegetation Science, Volume 37, Issue 2, March/April 2026.

□ 中文摘要: 研究发现生长在蛇纹岩土壤上的植物群落通过功能性状适应展现出更强的飓风后恢复力。

□ 深度解读: 极端土壤环境中的植物往往发展出独特的功能性状。这项 Journal of Vegetation Science 研究揭示了一个有趣的生态学悖论: 在贫瘠蛇纹岩土壤上演化出的植物功能性状组合, 恰好赋予了群落更强的飓风抵抗和恢复能力。这一发现对于预测不同土壤类型上植被对极端天气事件的响应具有重要参考价值。

□ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jvs.70130>

---

## 【土壤与生物地球化学】

## 28. Carbon soil stock change in an intensive crop field near Paris reveals significant carbon losses over a decade

□ 巴黎附近集约化农田碳土壤储量变化揭示十年间显著碳损失

□ Biogeosciences | Wed, 18 Mar 2026 12: [□□ 重要]

□ Abstract: Carbon soil stock change in an intensive crop field near Paris reveals significant carbon losses over a decade Benjamin Loubet, Nicolas P. A. Saby, Bruna Winck, Maryam Gebleh, Pauline Buysse, Jean-Philippe Chenu, Céline Ratié, Claudy Jolivet, Carmen Kalalian, Florent Levavasseur, Jose-Luis Munera-Echeverri, Sébastien Lafont, Denis Loustau, Dario Papale, Giacomo Nicolini, and Dominique Arrouays Biogeosciences, 23, 2059–2077, <https://doi.org/10.5194/bg-23-2059-2026>, 2026 Soil is a large pool of carbon storing globally, from 2 to 3 times more carbon than the atmosphere and vegetation. We measure

□ 中文摘要: 研究对巴黎附近一块集约化农田进行了十年尺度的土壤碳储量监测, 发现了显著的碳损失。

□ 深度解读: 欧洲集约化农业区的土壤碳动态一直备受关注。这项长达十年的定点监测研究提供了集约化农田土壤碳流失的直接证据。在全球推动农业碳汇增量的背景下, 这一发现提醒我们现有集约化耕作方式可能导致持续的碳损失, 对于欧盟碳中和目标和农业政策调整具有重要警示意义。

□ <https://doi.org/10.5194/bg-23-2059-2026>

---

## 【综合顶刊】

### 29. Population genomics of *Anopheles darlingi*, the principal South American malaria vector mosquito

□ 南美主要疟疾媒介按蚊的种群基因组学

□ Science | 2026-03-26T06:00:07Z [□□ 重要]

□ Abstract: Science, Volume 391, Issue 6792, Page 1373-1378, March 2026.

□ 中文摘要: 研究开展了达氏按蚊（南美主要疟疾传播媒介）的种群基因组学分析, 揭示了其群体遗传结构和适应性演化特征。

□ 深度解读: 达氏按蚊是南美洲最重要的疟疾传播媒介。这项 Science 论文通过大规模种群基因组测序揭示了该物种的遗传多样性分布和种群结构。研究成果将直接服务于基于基因驱动的蚊媒控制策略开发, 对南美洲疟疾消除计划具有关键支撑作用。

□ <https://doi.org/10.1126/science.adw9761>

---

### 30. Altered morphology and diffusivity of water confined in MXenes: Machine learning–accelerated computations combined with experiments

□ MXene 中水的形态和扩散性改变: 机器学习加速计算与实验结合

□ Science Advances | 2026-03-25T07:00:00Z [□□ 重要]

□ 中文摘要: 研究结合机器学习加速的计算和实验方法, 揭示了 MXene 材料中受限水的形态和扩散特性变化。

□ 深度解读: MXene 作为新型二维材料在水处理领域展现出巨大潜力。这项 Science Advances 研究利用机器学习加速的分子模拟与实验验证相结合, 揭示了水分子在 MXene 层间受限空间中的异常行为。这一发现对于优化 MXene 基水处理膜和分离技术具有直接指导意义。

□ <https://doi.org/10.1126/sciadv.adz1780>

---

### 31. Rapid adaptation and extinction in synchronized outdoor evolution experiments of *Arabidopsis*

☐ 拟南芥同步户外进化实验中的快速适应与灭绝

☐ Science | 2026-03-26T07:00:00Z [☐☐ 重要]

☐ 中文摘要: 研究通过同步的户外进化实验展示了拟南芥种群在自然条件下的快速适应和灭绝过程。

☐ 深度解读: 这项 Science 论文设计了一个创新的实验范式——在真实环境中同步进行多个拟南芥种群的进化实验。研究直接观察到了快速适应和局部灭绝的同时发生, 为理解植物在快速环境变化下的演化命运提供了实验证据。这一方法论突破对于预测物种在气候变化下的适应潜力具有重要价值。

☐ <https://doi.org/10.1126/science.adz0777>

---

### 32. Understanding and modelling ammonia partitioning and transport across reverse osmosis membrane

☐ 理解和模拟氨在反渗透膜中的分配与传输

☐ Nature Communications | 2026-03-31 [☐☐ 重要]

☐ Abstract: Nature Communications, Published online: 31 March 2026; doi:10.1038/s41467-026-71260-y This study presents a mechanistic RO model to predict ammonia transport that explicitly distinguishes NH<sub>3</sub> and NH<sub>4</sub><sup>+</sup> transport and explains the pH dependence of RO performance, providing insights for the reclamation of ammonia-rich wastewater.

☐ 中文摘要: 研究建立了一个机制性反渗透模型来预测氨的传输, 明确区分了 NH<sub>3</sub> 和 NH<sub>4</sub><sup>+</sup> 的传输差异, 解释了反渗透过程中氨去除的 pH 依赖性。

☐ 深度解读: 水处理中氨的有效去除是一个持续性挑战。这项 Nature Communications 研究通过建立区分 NH<sub>3</sub> 和 NH<sub>4</sub><sup>+</sup> 传输差异的精细模型, 揭示了反渗透膜对氨去除效率的 pH 依赖机制。研究成果将直接指导反渗透水处理工艺的优化, 特别是在市政废水深度处理和饮用水净化领域。

☐ <https://doi.org/10.1038/s41467-026-71260-y>

---

## 【生态学核心】

### 33. Community Assembly Reveals How Environmental Controls Over Rodent Competition Drive Deer Mouse Density and Hantavirus Infection

☐ 群落组装揭示环境对啮齿动物竞争的控制如何驱动鹿鼠密度和汉坦病毒感染

☐ Ecology Letters | Mon, 30 Mar 2026 16: [☐☐ 重要]

☐ 中文摘要: 研究通过群落组装理论分析了环境因素如何通过调控啮齿动物种间竞争来影响鹿鼠种群密度和汉坦病毒感染率。

☐ 深度解读: 这项 Ecology Letters 研究巧妙地将群落生态学理论与传染病生态学相结合。通过分析环境变化如何改变啮齿动物群落竞争格局, 进而影响汉坦病毒的主要宿主——鹿鼠的种群密度和病毒感染率。研究为预测气候变化和土地利用改变下的人兽共患病风险提供了生态学框架。

☐ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.70374>

---

## 【综合顶刊】

### 34. Global biodiversity and the expanding Tree of Life

☐ 全球生物多样性与不断扩展的生命之树

☐ PNAS | 2026-03-09T07:00:00Z [☐☐ 重要]

☐ Abstract: SignificanceThe diversity of living organisms is increasingly threatened by human impacts, but still poorly known. Recently, there has been growing interest in protecting species that are especially divergent, including distinct genera and families (i.e., ...

☐ 中文摘要: 生物多样性日益受到人类活动威胁但仍知之甚少。近年来保护高度分化的物种（包括独特的属和科）的兴趣日益增长。

☐ 深度解读: 这篇 PNAS 论文从系统发育的角度审视全球生物多样性保护。研究强调了系统发育多样性（PD）在保护决策中的关键作用——保护演化上高度独特的类群比简单计算物种数更能有效保存生命之树的完整性。这一观点对于在有限保护资源下优化物种保护优先级具有重要战略意义。

☐ <https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.2530656123>

---

## 【环境与气候】

### 35. Challenges and opportunities for the governance of hydropower

☐ 水电治理的挑战与机遇

☐ Nature Sustainability | 2026-03-26 [☐☐ 重要]

☐ Abstract: Nature Sustainability, Published online: 26 March 2026; doi:10.1038/s41893-026-01782-2Massive hydropower expansion in the global south repeats unsustainable past social and environmental harms, raising questions about how to govern these projects effectively. This Review highlights shifting and evolving global dynamics, and identifies opportunities for more just and strategic hydropower governance.

☐ 中文摘要: 全球南方大规模水电扩张重复着过去的不可持续社会和环境危害，引发了如何有效治理这些项目的问题。

☐ 深度解读: 这项 Nature Sustainability 论文直面全球水电发展的治理困境。尽管水电被视为清洁能源，但在全球南方的快速扩张正重蹈历史覆辙——造成严重的社会和生态代价。研究呼吁建立更公平、更可持续的水电治理框架，在减碳目标与生态保护、社区权益之间寻求平衡。

☐ <https://doi.org/10.1038/s41893-026-01782-2>

---

### 36. Towards glues that won't stick around

☐ 迈向不会长久粘着的胶水

☐ Nature Sustainability | 2026-03-25 [☐☐ 重要]





□ Abstract: Nature Sustainability, Published online: 25 March 2026; doi:10.1038/s41893-026-01800-3 Adhesives conveniently hold together a wide variety of physical objects, but they carry an underappreciated environmental burden. More sustainable alternatives are urgently needed.

□ 中文摘要: 胶粘剂便利地粘合各种物体, 但其环境负担被低估。更可持续的替代品正在研发中。

□ 深度解读: 这篇 Nature Sustainability 论文关注了一个常被忽视的环境问题——胶粘剂。传统胶粘剂导致大量产品难以回收, 在填埋场中存留数百年。研究综述了可降解胶粘剂的最新进展, 指出绿色胶粘剂的开发对于实现循环经济至关重要, 是材料科学与环境可持续性交叉的前沿领域。

□ <https://doi.org/10.1038/s41893-026-01800-3>

---

### 37. [ASAP] City-Level Decision Model and Technology Pathways for Benefit-Oriented Synergistic Control of Air Pollutants and Carbon Dioxide

□ 城市层面大气污染物与二氧化碳协同控制的效益导向决策模型与技术路径

□ Environmental Science & Technology | Mon, 30 Mar 2026 09: [□□ 重要]

□ Abstract: Environmental Science & Technology DOI: 10.1021/acs.est.5c13715

□ 中文摘要: 研究开发了城市尺度的大气污染物和 CO<sub>2</sub> 协同控制决策模型, 提出了效益优化的技术路径。

□ 深度解读: 大气污染治理与碳减排的协同效应是当前环境政策的重点方向。这项 Environmental Science & Technology 研究为城市层面提供了系统性的决策工具, 将传统空气质量管理与碳减排目标整合到统一框架中。研究提出的效益导向技术路径对中国城市实现空气质量改善和碳达峰双重目标具有直接应用价值。

□ <https://doi.org/10.1021/acs.est.5c13715>

---

### 38. [ASAP] Get the Lead Out: A Community-Driven Approach to Characterize Urban Soil Lead Levels near a Battery Smelter

□ 把铅清除出去: 社区驱动的电池冶炼厂附近城市土壤铅含量表征方法

□ Environmental Science & Technology | Mon, 30 Mar 2026 07: [□□ 重要]

☐ Abstract: Environmental Science & TechnologyDOI: 10.1021/acs.est.5c14197

☐ 中文摘要: 研究采用社区驱动的方法对电池冶炼厂附近城市土壤的铅含量进行系统表征和风险评估。

☐ 深度解读: 环境正义和社区参与是当代环境治理的核心议题。这项 ES&T 研究展示了社区科学在环境污染调查中的强大潜力——通过居民参与的系统性土壤铅监测, 揭示了工业污染的空间分布和健康风险。这种自下而上的研究范式为工业区周边环境风险评估提供了可复制的方法论。

☐ <https://doi.org/10.1021/acs.est.5c14197>

---

### 39. Land management controls on snow accumulation in a cold-region agricultural watershed

☐ 寒区农业流域土地管理对积雪的控制作用

☐ Science of the Total Environment [☐ 重要]

☐ Abstract: Publication date: 10 May 2026Source: Science of The Total Environment, Volume 1029Author(s): Tyson L. Jeannotte, Sharhad Wainty, Taufique H. Mahmood, Md Helal Ahmmed

☐ 中文摘要: 研究评估了不同土地管理方式对寒冷地区农业流域积雪累积的影响。

☐ 深度解读: 积雪在寒区水文循环中扮演关键角色。这项研究揭示了农业土地管理实践(如耕作方式、残茬管理)如何显著影响积雪的累积和分布模式。在气候变暖导致降雪模式改变的背景下, 理解这种土地管理-积雪互作关系对于优化寒区农田水资源管理和春季径流预测具有实用价值。

☐ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969726004134>

---

### 40. Biochemical responses and ingestion of microplastics by native fishes in the Atlantic Forest, southern Brazil

☐ 巴西南部大西洋森林原生鱼类的微塑料摄入及生化响应

☐ Science of the Total Environment [☐ 重要]

☐ Abstract: Publication date: 10 May 2026Source: Science of The Total Environment, Volume 1029Author(s): Ananda Karla Alves Neundorf, Ana Paula Nascimento Corrêa, João Mateus Zepson-Capucho, Yara Tani Riuzim, Ubiratã de Assis Teixeira da Silva, Jean Ricardo Simões Vitule, Luís Fernando Fávaro, Ana Caroline Cabral, César de Castro Martins, André Andrian Padial, Lucélia Donatti

☐ 中文摘要: 研究评估了巴西南部大西洋森林水域原生鱼类摄入微塑料的状况及由此引发的生化应激反应。

☐ 深度解读: 大西洋森林是全球生物多样性热点之一, 其水生生态系统的微塑料污染状况此前鲜有报道。这项 Science of the Total Environment 研究首次系统评估了该区域原生鱼类的微塑料暴露水平和生理影响。研究发现微塑料已侵入这一偏远生态系统, 并引起鱼类显著的氧化应激和代谢紊乱, 敲响了热带森林水环境保护的警钟。

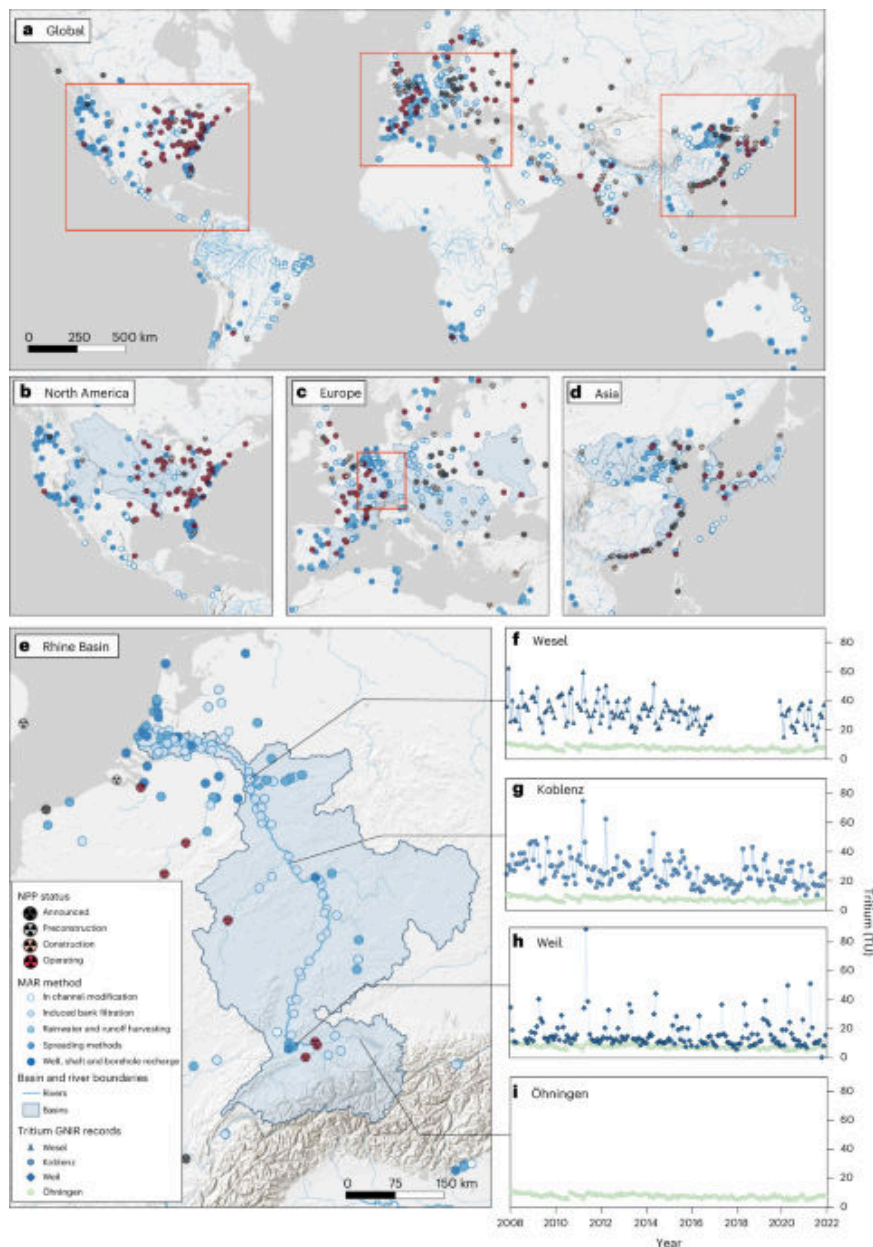
☐ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969726004043>

---

## 【海洋与水生】

### 41. Anthropogenic tritium as a continental-scale tracer in river-derived recharge

☐ 人工氚作为河流补给大陆尺度示踪剂



□ Abstract: Nature Water, Published online: 23 March 2026; doi:10.1038/s44221-026-00616-xGroundwater, enhanced through managed aquifer recharge, is crucial for alleviating water stress. This study demonstrates that isotopic tracers, including tritium from nuclear power plant effluents, can be used to map groundwater flow in Swiss alluvial systems, revealing insights into groundwater travel time distributions and informing sustainable groundwater management globally.

□ 中文摘要: 地下水通过管理含水层补给得到增强, 对缓解水资源压力至关重要。研究证明同位素示踪剂 (包括核设施来源的氚) 可有效追踪地下水补给过程。

□ 深度解读: 这项 Nature Water 研究展示了核设施释放的人工氚作为大陆尺度地下水示踪剂的独特价值。通过追踪河流水向含水层的补给路径和速率, 为评估管理含水层补给项目的效率提供了新工具。在全球水资源日益紧张背景下, 这一方法对于优化地下水资源管理具有重要实际意义。

□ <https://doi.org/10.1038/s44221-026-00616-x>

## 【植物与农业】

### 42. Vertical Trait Variation Modulates Forest Biomass Dynamics in Two Japanese Forest Types

□ 垂直性状变异调控两种日本森林类型的生物量动态

□ Journal of Vegetation Science | Fri, 20 Mar 2026 04: [□□ 重要]

□ Abstract: Journal of Vegetation Science, Volume 37, Issue 2, March/April 2026.

□ 中文摘要: 研究揭示了植物功能性状的垂直变异如何影响两种不同日本森林类型的生物量累积和动态过程。

□ 深度解读: 森林冠层的垂直结构蕴含丰富的功能多样性信息。这项研究通过比较日本两种森林类型中功能性状的垂直梯度分布, 揭示了林冠不同层次的植物如何差异性地贡献于森林整体生物量动态。研究强调了在碳汇评估中考虑森林垂直结构的必要性。

□ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jvs.70129>

---

### 43. Functional Traits Mediate Physico-Chemical Niche Differentiation of Epiphytic Lichens and Bryophytes in Temperate Forests

□ 功能性状介导温带森林附生地衣和苔藓的物理化学生态位分化

□ Journal of Vegetation Science | Tue, 17 Mar 2026 21: [□□ 重要]

□ Abstract: Journal of Vegetation Science, Volume 37, Issue 2, March/April 2026.

□ 中文摘要: 研究表明功能性状在温带森林附生地衣和苔藓的物理化学微生境分化中发挥关键介导作用。

□ 深度解读: 附生植物(地衣和苔藓)是森林生态系统的重要组成部分但研究相对薄弱。这项研究揭示了功能性状如何决定这些小型生物在树干微环境梯度上的精细分布, 从光照、湿度到树皮化学特性都被纳入分析。研究为理解森林生物多样性的维持机制提供了微生境尺度的功能性状视角。

□ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jvs.70127>

---

## 【土壤与生物地球化学】

### 44. Interpreting carbon-water trade-offs in Daisy crop model using Pareto-based calibration

□ 利用帕累托校准方法解读 Daisy 作物模型中的碳-水权衡

□ Biogeosciences | Thu, 26 Mar 2026 12: [□□ 重要]

□ Abstract: Interpreting carbon-water trade-offs in Daisy crop model using Pareto-based calibration Laura Delhez, Eric Laloy, Quentin Beauclaire, and Bernard Longdoz Biogeosciences, 23, 2079–2099, <https://doi.org/10.5194/bg-23-2079-2026>, 2026 Using an advanced optimisation method, we calibrated a crop model against dry matter, carbon and water exchanges. Although model predictions matched observations well, the process revealed weaknesses in the model, such as difficulty in representing evapotranspiration, especially during heatwaves. This multi-objective approach highlighted the need to better capture st

□ 中文摘要: 研究利用基于帕累托的高级优化方法校准作物模型, 深入解读农田生态系统中碳固定与水分利用之间的权衡关系。

□ 深度解读: 碳-水权衡是作物生产力和水资源管理的核心科学问题。这项研究创新性地将多目标优化方法应用于作物模型校准, 通过帕累托前沿分析同时优化碳通量和水通量的模拟精度。这一方法学进展对于提高农业生态系统模型的可靠性和预测能力具有重要价值。

□ <https://doi.org/10.5194/bg-23-2079-2026>

---

## 【环境与气候】

### 45. Effect of regional marine cloud brightening on land climate

□ 区域海洋云增亮对陆地气候的影响

□ Environmental Research Letters | 2026-03-29T23:00:00Z [□□ 重要]

□ Abstract: Marine cloud brightening (MCB) is one of the proposed climate intervention methods aiming to reduce anthropogenic warming. In this study, we use the CESM Earth system model to examine the land climate consequences of regional MCB. MCB is implemented from year 2031 by seeding sea salt aerosols into low-level clouds over 5% of the global area that is most susceptible to cloud brightening. Under the background scenario of SSP2-4.5, this MCB deployment stabilizes global mean temperature at approximately 1.5 °C above pre-industrial levels. MCB cools most land areas with heterogeneous regional respo

□ 中文摘要: 海洋云增亮 (MCB) 是一种拟议的气候干预方法。研究利用 CESM 地球系统模型检验了区域 MCB 对陆地气候的影响。

□ 深度解读: 海洋云增亮作为地球工程方案之一持续引发学术讨论。这项 Environmental Research Letters 研究首次系统评估了区域性 MCB 实施对陆地气候的远程影响。研究发现 MCB 虽能局部降温, 但可能引起远距离降水模式改变, 对农业和生态系统产生意想不到的连锁效应。这为气候干预技术的风险评估提供了重要参考。

□ <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ae51a8>

---

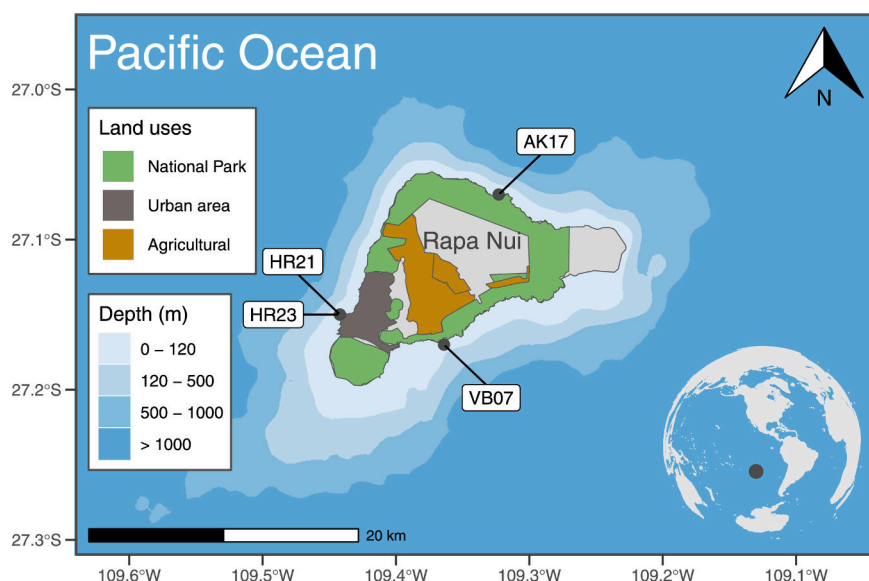
## 【海洋与水生】

### 46. Growth rate of *Porites lobata* on Rapa Nui: perspectives on the sustainability of corals in southeastern Polynesia

□ 复活节岛块状滨珊瑚生长速率: 东南波利尼西亚珊瑚可持续性的新视角

□ Coral Reefs | 2026-03-28 [□□ 重要]





□ Abstract: Like most isolated coral communities, Rapa Nui (Easter Island) corals are poorly studied, resulting in a scarcity of historical ecological and environmental data. To address this knowledge gap, we applied sclerochronology techniques to measure *Porites lobata* growth rates and their relationship with environmental drivers, characterizing growth dynamics, predicting climate change responses, and providing insights for Rapa Nui's coastal development and other high-latitude isolated coral communities. X-ray imaging was used to identify density bands in four *P. lobata* fragments to determine annual g

□ 中文摘要: 作为孤立的珊瑚群落, 复活节岛珊瑚研究匮乏。研究利用骨骼年代学技术测量了块状滨珊瑚的生长速率, 填补了东南波利尼西亚珊瑚生态学数据空白。

□ 深度解读: 复活节岛(拉帕努伊)是南太平洋最孤立的珊瑚栖息地之一。这项研究通过珊瑚骨骼年代学首次提供了该地区珊瑚生长的基线数据。在全球珊瑚面临气候变化和海洋酸化多重威胁的背景下, 这些偏远地区的珊瑚基准数据对于评估全球珊瑚健康状况和制定区域保护策略不可或缺。

□ <https://link.springer.com/article/10.1007/s00338-026-02861-8>

## 【综合顶刊】

### 47. Unraveling branch point-driven SR45a splicing dynamics in heat stress for plant adaptation

□ 解析热胁迫中分支点驱动的 SR45a 剪接动态对植物适应的作用

□ Science Advances | 2026-03-27T07:00:00Z [□ 值得关注]

□ 中文摘要: 研究揭示了 RNA 剪接因子 SR45a 在热胁迫响应中的分支点驱动的剪接动态机制, 及其对植物适应高温的重要性。

□ 深度解读: 随着全球变暖, 植物的热适应机制研究日趋重要。这项 Science Advances 研究深入解析了 RNA 选择性剪接在植物热胁迫响应中的精细调控机制。发现 SR45a 的剪接模式变化直接影响植物的热耐受性, 为通过分子手段提高作物耐热性提供了新的基因靶点。

□ <https://doi.org/10.1126/sciadv.adz7859>

### 48. Disentangling the Janus-faced effects of cations in electrocatalysis

□ 解开阳离子在电催化中的两面性效应

□ Nature Communications | 2026-03-31 [□ 值得关注]

□ Abstract: Nature Communications, Published online: 31 March 2026; doi:10.1038/s41467-026-71126-3 Cation identity and concentration influence electrocatalytic reactions, yet the origin remains debated. Here, the authors report a theoretical framework showing how cations modulate interfacial electrostatics and water dissociation kinetics, explaining multiple inversions of cation-dependent activity trends in alkaline hydrogen evolution reaction.

□ 中文摘要: 阳离子种类和浓度影响电催化反应, 但其机制一直存在争议。研究提出了一个理论框架解释阳离子的双重效应。

□ 深度解读: 虽然这主要是电化学研究, 但电催化在清洁能源和环境修复中具有广泛应用。这项 Nature Communications 论文解决了电催化领域一个长期争论的问题——阳离子如何同时发挥促进和抑制作用。理论框架的建立为优化水处理和 CO<sub>2</sub> 还原等环境相关电催化过程提供了基础。

□ <https://doi.org/10.1038/s41467-026-71126-3>

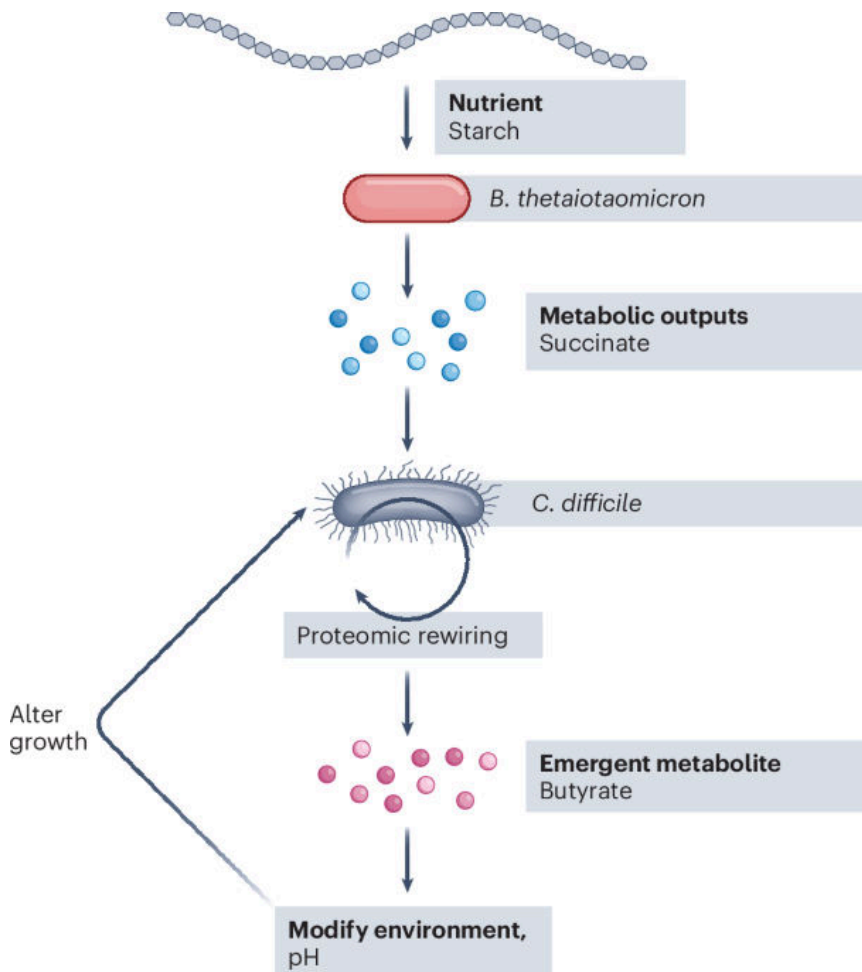
---

## 【生态学核心】

### 49. Microbial pairing alters metabolic wiring

□ 微生物配对改变代谢线路

□ Nature Ecology & Evolution | 2026-03-31 [□ 值得关注]





□ Abstract: Nature Ecology & Evolution, Published online: 31 March 2026; doi:10.1038/s41559-026-03045-xA pairwise co-culture study of gut microorganisms shows that microbial interactions drive widespread rewiring of metabolic strategies and give rise to emergent metabolic behaviours.

□ 中文摘要: 肠道微生物的配对共培养研究表明, 微生物互作驱动代谢策略的广泛重组, 并产生全新的代谢功能。

□ 深度解读: 这篇 Nature Ecology & Evolution 的评述配合前述研究 (#20), 强调了微生物种间互作对代谢网络的深刻重塑。当两种微生物相遇时, 它们不仅改变自身代谢, 还会产生单独存在时完全不存在的代谢产物。这一‘涌现代谢’现象对理解自然微生物群落功能和开发合成生物学应用具有重要意义。

□ <https://doi.org/10.1038/s41559-026-03045-x>

---

## 【综合顶刊】

### 50. Radiocarbon dating and chemical imaging of carbon black-based Paleolithic cave art in the Dordogne region (France)

□ 法国多尔多涅地区古石器时代洞穴艺术的碳基黑色颜料放射性碳定年和化学成像

□ PNAS | 2026-03-09T07:00:00Z [□ 值得关注]

□ Abstract: SignificanceWe provide the experimental confirmation of the Paleolithic age of cave art in the Font-de-Gaume cave (UNESCO World heritage site). Our team noninvasively imaged carbon black-based figures in the Font-de-Gaume cave thanks to Reflectance ...

□ 中文摘要: 研究对法国冯德高姆洞穴 (UNESCO 世界遗产) 中碳基黑色洞穴壁画进行了非侵入式成像和放射性碳定年, 确认了其旧石器时代年龄。

□ 深度解读: 虽非直接生态研究, 但这项 PNAS 论文利用先进的非侵入式分析技术为古环境研究提供了重要参考。洞穴壁画的准确定年不仅对考古学至关重要, 其所描绘的动物形象也为重建旧石器时代的古生态环境提供了珍贵的间接证据。

□ <https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.2524751123>

---

## 【环境与气候】

### 51. Spatially coupled adsorption and catalysis for sustainable lithium-sulfur batteries

□ 空间耦合吸附与催化实现可持续锂硫电池

□ Nature Sustainability | 2026-03-30 [□ 值得关注]

□ Abstract: Nature Sustainability, Published online: 30 March 2026; doi:10.1038/s41893-026-01794-yAlthough lithium-sulfur batteries are prized for their sustainability, practical energy densities are often limited by heavy host materials. The authors report a graphdiyne architecture that integrates anchoring and catalytic functions, enabling ultrahigh sulfur loading and exceptional energy densities, even in pouch-cell configuration.

□ 中文摘要: 锂硫电池因其可持续性而备受青睐, 但实际能量密度常受限于沉重的宿主材料。研究报告了一种新型空间耦合策略。

□ 深度解读: 可持续储能技术是能源转型的关键。这项 Nature Sustainability 研究在锂硫电池材料设计上取得了重要突破, 通过空间耦合吸附和催化策略显著提升了电池性能。虽然不是传统生态研究, 但先进储能技术对可再生能源普及和碳中和目标实现具有间接但重要的推动作用。

## 52. The invisible sustainability problem of glues and how to solve it

☐ 胶水的隐形可持续性问题和解决之道

☐ Nature Sustainability | 2026-03-25 [☐ 值得关注]

☐ Abstract: Nature Sustainability, Published online: 25 March 2026; doi:10.1038/s41893-026-01789-9 Adhesives are hard to see when in use, but they force most products to reside in landfills for centuries. Ongoing research is creating opportunities in materials design and market impact, thereby helping society move towards a more sustainable future.

☐ 中文摘要: 胶粘剂使用时难以察觉,但它们迫使大多数产品在填埋场中停留数百年。当前研究正在为材料设计创造新的机遇。

☐ 深度解读: 这篇与 #35 配套的研究进一步探讨了胶粘剂在产品生命周期中的环境影响。研究指出几乎所有消费品都含有难以降解的胶粘剂,这严重阻碍了材料回收和循环利用。提出了可逆胶粘、生物基胶粘剂等创新方向,对推动循环经济发展具有启示意义。

☐ <https://doi.org/10.1038/s41893-026-01789-9>

---

## 53. A new paradigm for understanding Earth's marine ice sheets

☐ 理解地球海洋冰盖的新范式

☐ Nature Geoscience | 2026-03-31 [☐ 值得关注]

☐ Abstract: Nature Geoscience, Published online: 31 March 2026; doi:10.1038/s41561-026-01941-2 Grounding-line motion of the Antarctic Ice Sheet is driven by climate variability, challenging the assumption that the bed slope at the grounding line alone controls their behaviour, according to a synthesis of glaciological and climate research.

☐ 中文摘要: 研究发现南极冰盖接地线运动受气候变异性驱动,挑战了长期以来认为底床坡度是唯一控制因素的假设。

☐ 深度解读: 这项 Nature Geoscience 论文提出了海洋冰盖动力学的新范式。传统观点认为冰盖接地线位置主要由底床地形决定,但研究表明气候变异性同样是关键驱动因素。这一认知转变对于预测南极冰盖未来变化和海平面上升速率具有根本性意义,也凸显了气候模型中需要更精确表征冰-海洋相互作用的迫切性。

☐ <https://doi.org/10.1038/s41561-026-01941-2>

---

## 54. [ASAP] O<sub>2</sub>-Mediated Synergistic Oxidation of Aqueous Bisulfite and Nitrite: A Key Pathway for Sulfate and Nitrate Formation in Atmospheric Sulfur-Nitrogen Cycles

☐ O<sub>2</sub> 介导的亚硫酸盐和亚硝酸盐协同氧化: 大气硫-氮循环中硫酸盐和硝酸盐形成的关键路径

☐ Environmental Science & Technology | Tue, 31 Mar 2026 04: [☐ 值得关注]

☐ Abstract: Environmental Science & Technology DOI: 10.1021/acs.est.5c18609

☐ 中文摘要: 研究揭示了 O<sub>2</sub> 介导的水相亚硫酸盐和亚硝酸盐协同氧化反应,是大气硫-氮循环中硫酸盐和硝酸盐形成的关键化学路径。

☐ 深度解读: 大气中二次无机气溶胶(硫酸盐和硝酸盐)的形成机制是大气化学的核心问题。这项 ES&T 研究发现了一个新的协同氧化路径——水相亚硫酸盐和亚硝酸盐在 O<sub>2</sub> 存在下的联合氧化,可

同时产生硫酸盐和硝酸盐。这一机制可能解释了灰霾天气中二次气溶胶快速增长之谜，对大气污染防治具有重要理论支撑。

□ <https://doi.org/10.1021/acs.est.5c18609>

---

## 【海洋与水生】

### 55. A smart self-indicating metal–organic framework with real-time fluorochromic response for ultrasensitive thorium remediation

□ 具有实时荧光变色响应的智能自指示金属有机框架用于超选择性钍修复

□ Nature Water | 2026-03-26 [□ 值得关注]

□ Abstract: Nature Water, Published online: 26 March 2026; doi:10.1038/s44221-026-00612-1A fluorochromic metal–organic framework sensor enables real-time visualization of thorium adsorption and exhibits a higher selectivity than other tetravalent cations.

□ 中文摘要: 研究开发了一种荧光变色金属有机框架传感器，能够实时可视化钍吸附过程，对钍的选择性高于其他四价阳离子。

□ 深度解读: 放射性污染修复是环境治理的重要课题。这项 Nature Water 研究开发的智能材料实现了钍吸附过程的实时可视化监测——材料颜色随吸附量变化。这种‘看得见的修复’概念不仅提高了监测效率，其超高选择性也为核废料处理和放射性环境污染修复提供了新的技术路线。

□ <https://doi.org/10.1038/s44221-026-00612-1>

---

### 56. A new vision for global water action

□ 全球水资源行动的新愿景

□ Nature Water | 2026-03-24 [□ 值得关注]

□ Abstract: Nature Water, Published online: 24 March 2026; doi:10.1038/s44221-026-00621-0As the next UN Water Conference approaches, the world must look beyond SDG6 and short-term deadlines. A broader, more adaptive vision is essential to address the political, social, and environmental realities of water.

□ 中文摘要: 在下一届联合国水大会临近之际，世界必须超越 SDG6 和短期目标。一个更广泛、更具适应性的愿景对于应对水治理的政治和体制挑战至关重要。

□ 深度解读: 这篇 Nature Water 社论对全球水治理提出了富有远见的倡议。文章指出，仅聚焦于可持续发展目标 6（SDG6）已不足以应对日益复杂的全球水危机。需要一个更灵活、更包容的水治理框架，整合气候适应、生态保护和社会公平等多重目标。这一观点对 2026 年联合国水大会的议程设定具有重要影响。

□ <https://doi.org/10.1038/s44221-026-00621-0>

---

### 57. Microplastics and chemical contaminants of polymers in cage-cultured fish: A pioneering case study from Ashtamudi Ramsar Lake, India

□ 印度阿什塔穆迪拉姆萨尔湿地网箱养殖鱼类的微塑料和聚合物化学污染物：先驱案例研究

□ Estuarine Coastal and Shelf Science [□ 值得关注]

□ Abstract: Publication date: 1 August 2026Source: Estuarine, Coastal and Shelf Science, Volume 336Author(s): Suvarna S. Devi, Arushi Thaikkattu Pushpan, Anakha Saji, Krishnannair Satheesh Kumar, Appukuttannair Biju Kumar

□ 中文摘要: 研究首次报道了印度拉姆萨尔湿地中网箱养殖鱼类的微塑料污染状况和相关聚合物化学物质。

□ 深度解读: 拉姆萨尔湿地作为国际重要湿地, 其生态健康状况备受关注。这项研究首次揭示了印度拉姆萨尔湿地中养殖鱼类的微塑料污染水平。考虑到这些鱼类直接进入人类食物链, 研究结果对食品安全和湿地保护管理都具有重要警示意义, 也凸显了微塑料从环境到餐桌的完整污染链路。

□ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272771426001472>

---

## 58. Variations in size and composition of dissolved organic matter in porewater and creek water during tidal cycles in a saltmarsh

□ 盐沼潮汐周期中孔隙水和潮沟水溶解有机物的粒径和组成变化

□ Estuarine Coastal and Shelf Science [□ 值得关注]

□ Abstract: Publication date: 15 July 2026Source: Estuarine, Coastal and Shelf Science, Volume 335Author(s): Jingyu Wang, Zhaohui Zhang, Hui Lin

□ 中文摘要: 研究考察了盐沼生态系统在潮汐周期中孔隙水和潮沟水中溶解有机物的粒径分布和化学组成变化规律。

□ 深度解读: 盐沼是重要的蓝碳生态系统。这项研究揭示了潮汐驱动的溶解有机物 (DOM) 动态——孔隙水和潮沟水中 DOM 的组成在涨落潮过程中发生显著变化。这一发现对于理解盐沼碳输出机制、评估滨海蓝碳生态系统的碳循环功能具有重要意义。

□ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272771426001538>

---

## 【植物与农业】

### 59. High expression of TaHST2 represses basal heat tolerance in wheat

□ TaHST2 高表达抑制小麦基础耐热性

□ Nature Plants | 2026-03-24 [□ 值得关注]

□ Abstract: Nature Plants, Published online: 24 March 2026; doi:10.1038/s41477-026-02273-0Heat stress threatens wheat productivity, necessitating genetic solutions for heat stress tolerance. We identified TaHST2, a key heat stress tolerance regulator, and demonstrated that intronic variations and epigenetic modifications silence TaHST2 in heat-tolerant wheat, probably as an adaptive consequence of hexaploidization and domestication.

□ 中文摘要: 热胁迫威胁小麦产量, 需要遗传解决方案。研究鉴定了关键耐热调控基因 TaHST2, 并证明其高表达反而抑制基础耐热性。

□ 深度解读: 这项 Nature Plants 研究鉴定了一个出人意料的耐热基因——TaHST2。与常规认知不同, 该基因的高表达反而降低了小麦的基础耐热性。这一发现揭示了植物热胁迫响应的复杂性, 同时为通过基因编辑调低 TaHST2 表达来提高小麦耐热性提供了明确的分子靶标。在全球变暖背景下具有重要的育种应用前景。

□ <https://doi.org/10.1038/s41477-026-02273-0>

---

## 60. Photorespiration benefits

### ☐ 光呼吸的益处

☐ Nature Plants | 2026-03-24 [☐ 值得关注]

☐ Abstract: Nature Plants, Published online: 24 March 2026; doi:10.1038/s41477-026-02262-3 Photorespiration was long considered a futile cycle leading to a net carbon loss. However, evidence is accumulating that substantial metabolic benefits exist.

☐ 中文摘要: 光呼吸长期以来被认为是导致净碳损失的无用循环, 但越来越多的证据表明其存在重要的代谢益处。

☐ 深度解读: 这篇 Nature Plants 评述文章颠覆了教科书级别的认知。传统观点认为光呼吸是光合作用的‘错误’, 浪费了固定的碳。但最新研究表明光呼吸在维持氨基酸代谢、清除有毒中间产物和保护光合机构方面发挥不可替代的作用。这一认知转变对于通过改造光呼吸路径来提高作物产量的策略具有重要指导意义。

☐ <https://doi.org/10.1038/s41477-026-02262-3>

---

## 61. Grass inflorescence architecture model identifies wheat yield-boosting gene

### ☐ 禾草花序结构模型鉴定小麦增产基因

☐ Nature Plants | 2026-03-24 [☐ 值得关注]

☐ Abstract: Nature Plants, Published online: 24 March 2026; doi:10.1038/s41477-026-02274-z A computational model based on early inflorescence development in wheat and rice has revealed how the timing of primordia initiation and meristem transition jointly shapes architectural diversity. It not only predicted independent mechanisms for ‘paired spikelet’ formation but also guided the identification of RA2-D, a gene that accelerates heading and can boost grain yield.

☐ 中文摘要: 基于小麦和水稻早期花序发育的计算模型揭示了原基启动时间和分生组织转变如何共同塑造穗型结构, 并鉴定了增产基因。

☐ 深度解读: 这项 Nature Plants 研究将计算建模与功能基因组学相结合, 从花序发育的时间动态角度解析了决定小麦穗型 (进而影响产量) 的分子机制。发现的增产基因因为小麦分子育种提供了新的靶标。这种跨尺度的整合研究方法展示了系统生物学在作物改良中的巨大潜力。

☐ <https://doi.org/10.1038/s41477-026-02274-z>

---

## 62. Harnessing adaptation has increased French apple yields but heat stress mitigation will become essential by 2050

### ☐ 利用适应增加了法国苹果产量, 但到 2050 年热胁迫缓解将变得不可或缺

☐ Nature Food | 2026-03-31 [☐ 值得关注]

☐ Abstract: Nature Food, Published online: 31 March 2026; doi:10.1038/s43016-026-01333-0 French apple yields have increased as temperatures have shifted towards yield optima, but by 2050, more regions may experience yield losses unless heat stress mitigation improves.

☐ 中文摘要: 随着温度向产量最适区间移动, 法国苹果产量已有所增加。但到 2050 年, 如果不采取热胁迫缓解措施, 更多地区可能遭受产量损失。

☐ 深度解读: 这项 Nature Food 研究提供了一个关于气候变化影响农业的‘前后对比’故事。短期内法国苹果产区受益于温度上升, 但这一‘红利期’正在消失——到 2050 年热胁迫将成为产量的主要限制

因素。研究量化了不同适应策略的有效性，为欧洲果树产业应对气候变化提供了时间窗口和行动方案。

☐ <https://doi.org/10.1038/s43016-026-01333-0>

---

### 63. Beyond regenerative grazing

☐ 超越再生牧业

☐ Nature Food | 2026-03-26 [☐ 值得关注]

☐ Abstract: Nature Food, Published online: 26 March 2026; doi:10.1038/s43016-026-01336-x Adaptive multi-paddock grazing can improve soil carbon storage, pasture productivity and farm profitability, but enteric methane and the constraints of intensive global farming underscore the need for broader interventions.

☐ 中文摘要: 适应性多围栏放牧可以改善土壤碳储存、牧草生产力和农场收益，但肠道甲烷排放和集约化全球畜牧业的限制仍需关注。

☐ 深度解读: 再生牧业被宣传为应对气候变化的银弹，但这篇 Nature Food 论文提出了更审慎的观点。虽然适应性放牧确实能提升土壤碳汇和牧场生产力，但其能否抵消反刍动物的甲烷排放仍存在争议。研究呼吁在推广再生牧业时需要全面的碳核算，避免过度乐观的宣传误导政策决策。

☐ <https://doi.org/10.1038/s43016-026-01336-x>

---

### 64. Nutrition-sensitive management for small-scale fisheries

☐ 小规模渔业的营养敏感型管理

☐ Nature Food | 2026-03-25 [☐ 值得关注]

☐ Abstract: Nature Food, Published online: 25 March 2026; doi:10.1038/s43016-026-01335-y Fishing gear and location influence the nutrient composition of harvests. Fishery nutrient profiles can identify fishing methods that provide multiple nutrients of public health concern, offering an approach to analyse alignment between fishery management and nutrition goals.

☐ 中文摘要: 不同捕捞工具和地点影响渔获的营养组成。渔业营养谱可以识别提供多种公共健康营养素的捕捞方式。

☐ 深度解读: 这篇 Nature Food 的配套评述强调了将营养科学纳入渔业管理的革新性意义。传统渔业管理主要关注产量和种群可持续性，很少考虑渔获的营养价值。通过建立渔业营养谱，管理者可以在保护渔业资源的同时优化人群营养摄入，这是‘同一健康’理念在渔业领域的创新应用。

☐ <https://doi.org/10.1038/s43016-026-01335-y>

---

### 65. Context is key for supporting dietary transitions

☐ 情境是支持饮食转型的关键

☐ Nature Food | 2026-03-23 [☐ 值得关注]

☐ Abstract: Nature Food, Published online: 23 March 2026; doi:10.1038/s43016-026-01319-y Dietary shifts remain challenging to achieve. A modelling study explores uncertainty around behavioural change, showing that region-specific approaches can foster more effective dietary transitions than focusing solely on achieving global targets, with positive implications for food system sustainability.



☐ 中文摘要: 饮食转变仍然难以实现。一项建模研究探索了行为变化的不确定性, 表明因地制宜的方法可以更有效地促进饮食转型。

☐ 深度解读: 饮食转型是减少农业碳足迹的重要路径。这项 Nature Food 研究通过建模分析揭示了一个关键事实: 没有一种放之四海而皆准的饮食干预方案。不同文化、经济和地理背景下的人群对饮食变化的接受度和障碍各不相同。研究为制定更具文化敏感性和本土适应性的可持续饮食政策提供了科学支持。

☐ <https://doi.org/10.1038/s43016-026-01319-y>

---

## 66. Soil Metabarcoding Helps Identify Recalcitrant Taxa From Chaparral Seed Banks

☐ 土壤宏条形码辅助识别灌丛生态系统种子库中的难检测类群

☐ Journal of Vegetation Science | Wed, 18 Mar 2026 07: ☐ 值得关注

☐ Abstract: Journal of Vegetation Science, Volume 37, Issue 2, March/April 2026.

☐ 中文摘要: 研究利用土壤 DNA 宏条形码技术识别加州灌丛 (chaparral) 种子库中通过传统方法难以检测到的物种。

☐ 深度解读: 种子库是植被恢复和群落重建的关键。这项研究展示了环境 DNA 技术在种子库研究中的创新应用——宏条形码方法能够检测到传统萌发实验可能遗漏的物种, 特别是那些休眠深或萌发条件特殊的类群。这一方法学进展对于改进植被恢复评估和保护规划具有实用价值。

☐ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jvs.70124>

---

## 【土壤与生物地球化学】

## 67. Maize-Green Manure Intercropping Enhances Soil Health and Water Storage on Newly-Built Terraces of the Loess Plateau

☐ 黄土高原新建梯田玉米-绿肥间作增强土壤健康和蓄水能力

☐ European Journal of Soil Science | Mon, 30 Mar 2026 21: ☐ 值得关注

☐ Abstract: European Journal of Soil Science, Volume 77, Issue 2, March–April 2026.

☐ 中文摘要: 研究证明在黄土高原新建梯田上实施玉米-绿肥间作可以显著改善土壤健康状况和水分储存能力。

☐ 深度解读: 黄土高原水土保持是中国生态建设的重要组成部分。这项研究证明了一种实用的农田管理措施——在新建梯田上采用玉米-绿肥间作, 不仅能快速改善贫瘠的新造耕地土壤质量, 还能提高蓄水保水能力。这对于黄土高原地区退耕还林后的坡耕地改造和农业可持续发展具有直接指导意义。

☐ <https://bsssjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejss.70306>

---

## 68. Development of Carbon Pools and Enzyme Activities in Constructed Urban Soils

☐ 城市人工土壤碳库和酶活性的发展

☐ European Journal of Soil Science | Mon, 30 Mar 2026 18: ☐ 值得关注

☐ Abstract: European Journal of Soil Science, Volume 77, Issue 2, March–April 2026.

- 中文摘要: 研究追踪了人工构建的城市土壤中碳库和微生物酶活性的发展演变过程。
  - 深度解读: 城市土壤对于城市生态系统功能至关重要但长期被忽视。这项研究系统追踪了人工构建土壤从'工程产品'向'功能土壤'转变的过程, 重点关注碳库积累和微生物活性的恢复。研究结果对于优化城市绿化用土配方、提升城市土壤碳汇功能具有实践指导意义。
  - <https://bsssjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejss.70315>
- 

## 69. A Simple Statistical Tool to Correct the Daily Temperature Effect on Dielectric Soil Matrix Potential Sensor Readings

- 校正介电土壤基质势传感器日温度效应的简单统计工具
  - European Journal of Soil Science | Sun, 29 Mar 2026 00: [□ 值得关注]
  - Abstract: European Journal of Soil Science, Volume 77, Issue 2, March–April 2026.
  - 中文摘要: 研究开发了一种简单的统计方法来校正温度日变化对介电土壤基质势传感器读数的影响。
  - 深度解读: 精确的土壤水分监测对于精准农业和生态研究不可或缺。温度波动是土壤传感器精度的主要干扰因素之一。这项实用性研究提供了一个简便易用的统计校正工具, 可显著提高介电传感器在田间条件下的测量精度。方法的简便性使其易于被广大农业和生态监测工作者采用。
  - <https://bsssjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejss.70313>
- 

## 【遥感与模型】

### 70. Bridging the Gap From Peat to Ponds: Terrestrial and Aquatic Greenhouse Gas Emissions in an Evolving Permafrost-Associated Subarctic Peatland

- 从泥炭到池塘的桥梁: 演化中的永久冻土亚北极泥炭地的陆地和水生温室气体排放
  - Journal of Geophysical Research - Biogeosciences | Sat, 28 Mar 2026 08: [□ 值得关注]
  - Abstract: Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, Volume 131, Issue 4, April 2026.
  - 中文摘要: 研究系统评估了正在退化的亚北极永久冻土泥炭地中, 从泥炭到融化池塘的连续体上陆地和水生温室气体的排放特征。
  - 深度解读: 永久冻土退化是北极碳反馈的核心环节。这项研究首次将泥炭地退化序列中陆地和水生两个碳排放途径整合分析, 填补了从完整泥炭到热融塘湖全过程温室气体通量评估的空白。研究发现水体形成显著改变了碳排放的组成和强度, 这对于完善北极碳循环模型具有重要参考价值。
  - <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2025JG009509>
- 

## 【综合顶刊】

### 71. Distinctive DNA sequence features define epigenetic longevity of inflammatory memory

- 独特的 DNA 序列特征定义炎症记忆的表观遗传长寿性
- Science | 2026-03-26T07:00:00Z [□ 值得关注]

☐ 中文摘要: 研究揭示了赋予炎症记忆表观遗传持久性的特定 DNA 序列特征。

☐ 深度解读: 虽然主要是分子生物学研究, 但炎症记忆的表观遗传机制对于理解生物体对环境胁迫的长期响应具有广泛意义。在生态免疫学领域, 类似的表观遗传记忆机制可能解释野生动物如何‘记住’并应对反复的环境压力。

☐ <https://doi.org/10.1126/science.adz6830>

---

## 72. Harnessing semen-derived exosomes for noninvasive fundus drug delivery: A paradigm for exosome-based ocular fundus therapeutics

☐ 利用精液来源外泌体实现非侵入性眼底给药: 外泌体眼底治疗的新范式

☐ Science Advances | 2026-03-27T07:00:00Z [☐ 值得关注]

☐ 中文摘要: 研究开发了利用精液来源的外泌体作为非侵入性眼底药物递送载体的创新方法。

☐ 深度解读: 这是一项生物医学研究, 虽与生态学无直接关联, 但外泌体递送技术的进展对于兽医学和野生动物药物治疗可能具有借鉴意义。此类创新给药系统在保护濒危动物眼科疾病治疗方面可能找到应用场景。

☐ <https://doi.org/10.1126/sciadv.adw7275>

---

## 73. Pulmonary fibroblast activation during Aspergillus fumigatus infection enhances lung defense via immunomodulation and tissue remodeling

☐ 烟曲霉感染期间肺成纤维细胞活化通过免疫调节和组织重塑增强肺防御

☐ Nature Communications | 2026-03-31 [☐ 值得关注]

☐ Abstract: Nature Communications, Published online: 31 March 2026; doi:10.1038/s41467-026-71027-5 In this study, the authors show that pulmonary fibroblasts act as dualfunction responders to the human-pathogenic fungus Aspergillus fumigatus, modulating immune responses while safeguarding tissue integrity.

☐ 中文摘要: 研究表明肺成纤维细胞在烟曲霉感染时作为双功能响应者, 通过免疫调节和组织重塑增强宿主防御。

☐ 深度解读: 真菌感染是全球健康关注的重点。这项研究揭示了肺组织抵抗真菌入侵的新机制——成纤维细胞的双重角色。虽然以人体医学为主, 但研究中涉及的宿主-真菌互作模式在生态系统中广泛存在, 对理解动物免疫防御的演化具有启示。

☐ <https://doi.org/10.1038/s41467-026-71027-5>

---

## 74. Reversible phase-transformation-induced thermal quenching in Mn(II) chlorides for high-precision information encryption and thermal energy storage

☐ 锰(II)氯化物中可逆相变诱导的热猝灭用于高精度信息加密和热能储存

☐ Nature Communications | 2026-03-31 [☐ 值得关注]

☐ Abstract: Nature Communications, Published online: 31 March 2026; doi:10.1038/s41467-026-71277-3 Photoluminescent materials are widely used in information security applications, yet high-precision optical information encryption remains difficult to achieve. Here the authors report two monoclinic zero-dimensional organic-inorganic hybrid Mn(II) chloride crystals and characterize their phase-transition-induced photoluminescence quenching.

☐ 中文摘要: 研究利用锰(II)氯化物的可逆相变诱导热猝灭效应, 开发了高精度信息加密和热能储存的新材料。

☐ 深度解读: 这是一项材料科学研究。其热能储存应用方向与可持续能源利用相关。可逆相变材料在环境温控和建筑节能领域具有潜在应用价值, 间接服务于减碳目标。

☐ <https://doi.org/10.1038/s41467-026-71277-3>

---

## 75. Schrödinger's carbon': The misclassification of carbon capture and storage as standard mitigation

☐ '薛定谔的碳': 碳捕集与封存被错误归类为标准减排措施

☐ Nature | 2026-03-31 [☐ 值得关注]

☐ Abstract: Nature, Published online: 31 March 2026; doi:10.1038/d41586-026-01009-6Schrödinger's carbon': The misclassification of carbon capture and storage as standard mitigation

☐ 中文摘要: 文章讨论了碳捕集与封存(CCS)被作为标准减排措施的分类问题, 指出这种归类可能存在误导。

☐ 深度解读: 这篇 Nature 评论直指碳捕集与封存(CCS)政策定位的核心矛盾。将 CCS 归类为与可再生能源同等的'标准减排措施'可能产生严重的政策后果——企业可能借此推迟真正的能源转型。'薛定谔的碳'这一形象比喻揭示了 CCS 的不确定性: 在碳被真正封存验证之前, 其减排效果处于'既有又无'的叠加态。

☐ <https://doi.org/10.1038/d41586-026-01009-6>

---

## 76. Bunny or bug?

☐ 兔子还是虫子?

☐ Nature | 2026-03-31 [☐ 值得关注]

☐ Abstract: Nature, Published online: 31 March 2026; doi:10.1038/d41586-026-00912-2A curious species of rabbit is detected in the lab, and bullfinches learn the art of primrose eating, in this week's pick from the Nature archive.

☐ 中文摘要: Nature 档案精选: 一种奇特的兔子物种在实验室中被发现, 红腹灰雀学会了吃樱草花。

☐ 深度解读: 这是 Nature 的档案回顾栏目, 展示了自然历史中的有趣发现。虽然是轻松的科学趣闻, 但提醒我们自然界充满意想不到的物种行为和生态互作。

☐ <https://doi.org/10.1038/d41586-026-00912-2>

---

## 77. Boosting crops' natural capabilities could help feed a warming world

☐ 增强作物天然能力可助力养活一个变暖的世界

☐ PNAS | 2026-03-18T07:00:00Z [☐ 值得关注]

☐ 中文摘要: 研究讨论了通过增强作物自身天然能力来应对全球变暖带来的粮食安全挑战。

☐ 深度解读: 这篇 PNAS 评述倡导一种'自然增强'策略——挖掘和利用作物本身已有的遗传潜力来适应气候变化, 而不是完全依赖外源基因或极端基因编辑。通过理解和调控光合作用、抗旱和营养利用等核心自然过程, 有望培育出更适应未来气候的高产作物。

☐ <https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.2607080123>

---

## 78. DNA methylation in invertebrate genomes and cell lineage plasticity

□ 无脊椎动物基因组中的 DNA 甲基化与细胞谱系可塑性

□ PNAS | 2026-03-06T08:00:00Z [□ 值得关注]

□ Abstract: The extent of DNA methylation varies widely across animal genomes, from almost undetectable levels in some taxa to high, pervasive methylation in others. Although DNA methylation has been linked to gene regulation, genome defense, and cellular memory, the ...

□ 中文摘要: DNA 甲基化水平在动物基因组中差异巨大。研究探讨了 DNA 甲基化在基因调控、基因组防御和细胞记忆中的角色, 以及其与细胞谱系可塑性的关联。

□ 深度解读: 这项 PNAS 研究系统梳理了无脊椎动物 DNA 甲基化的多样性和功能。从生态学视角看, 表观遗传机制在社会性昆虫 (如蜜蜂的品级分化) 和无脊椎动物环境适应中发挥关键作用。理解这些机制对于预测物种在环境变化下的适应潜力和保护策略制定具有重要意义。

□ <https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.2510416123>

---

## 【环境与气候】

## 79. Modelling reveals redox budget transfer in Mariana-type subduction systems

□ 模型揭示马里亚纳型俯冲体系中的氧化还原收支转移

□ Nature Geoscience | 2026-03-19 [□ 值得关注]

□ Abstract: Nature Geoscience, Published online: 19 March 2026; doi:10.1038/s41561-026-01937-y Subduction transfers redox budgets from the surface into the mantle. Quantitative modelling of a Mariana-type subduction system shows that mantle oxidation is dominated by sulfur-rich fluids and Fe<sup>3+</sup>-rich melts at sub-arc and back-arc depths, respectively. Most of the redox budget is ultimately transported into the deep mantle with the subducting slab.

□ 中文摘要: 俯冲过程将地表的氧化还原收支转入地幔。马里亚纳型俯冲体系的定量模拟表明地幔氧化主要由特定过程主导。

□ 深度解读: 虽然主要是地球科学研究, 但俯冲带的氧化还原过程影响着深部碳循环和地球长期宜居性。理解这些深部过程对于构建完整的全球碳收支框架不可或缺, 也关系到对地球系统长期演化的认识。

□ <https://doi.org/10.1038/s41561-026-01937-y>

---

## 80. [ASAP] Targeting Biocide Overuse in Consumer Products Will Strengthen Global AMR Action

□ 靶向消费品中杀菌剂过度使用将加强全球抗菌素耐药性行动

□ Environmental Science & Technology | Tue, 31 Mar 2026 05: [□ 值得关注]

□ Abstract: Environmental Science & Technology DOI: 10.1021/acs.est.5c17673

□ 中文摘要: 研究呼吁关注消费品中杀菌剂的过度使用问题, 指出这一被忽视的因素对全球抗菌素耐药性 (AMR) 防控至关重要。

□ 深度解读: 抗菌素耐药性被称为‘沉默的大流行’。这项 ES&T 论文将焦点从医疗用抗生素转向日常消费品中的杀菌剂——从洗手液到家用清洁剂。这些产品中大量使用的杀菌活性成分通过排水系统

进入环境，持续为耐药性演化提供选择压力。研究呼吁将消费品杀菌剂管控纳入全球 AMR 行动计划。

☐ <https://doi.org/10.1021/acs.est.5c17673>

---

## 81. On-farm performance of biopurification systems (biobeds) in a coffee-producing region of Costa Rica: Pesticide dissipation, detoxification and risk assessment

☐ 哥斯达黎加咖啡产区生物净化系统（生物床）的田间性能：农药消散、解毒及风险评估

☐ Science of the Total Environment [☐ 值得关注]

☐ Abstract: Publication date: 10 May 2026 Source: Science of The Total Environment, Volume 1029 Author(s): Delia Álvarez-Corvo, Sebastián Rodríguez-Saravia, Mario Masís-Mora, Wilson Beita-Sandí, Laura Brenes-Alfaro, Víctor Castro-Gutiérrez, Carlos E. Rodríguez-Rodríguez

☐ 中文摘要: 研究评估了哥斯达黎加咖啡产区生物净化系统（生物床）对农药的消散效率、解毒效果和环境风险。

☐ 深度解读: 农药污染是热带农业面临的持续性环境挑战。这项实地研究验证了生物床技术在哥斯达黎加咖啡种植区的实际应用效果。生物床利用微生物降解来处理农药废水，是一种低成本、低技术门槛的环境友好方案。研究的风险评估结果为热带发展中国家推广这一技术提供了可靠的科学依据。

☐ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969726003967>

---

## 82. First evidence of arsenic and mercury bioaccumulation and associated genotoxic effects in Caiman crocodilus in a mining-affected river in the Colombian Pacific

☐ 哥伦比亚太平洋采矿影响河流中凯门鳄砷汞生物蓄积及遗传毒性效应的首次证据

☐ Science of the Total Environment [☐ 值得关注]

☐ Abstract: Publication date: 10 May 2026 Source: Science of The Total Environment, Volume 1029 Author(s): Leonomir Córdoba-Tovar, José Marrugo-Negrete, Sergi Díez

☐ 中文摘要: 研究首次报道了哥伦比亚太平洋地区受采矿影响河流中眼镜凯门鳄体内的砷和汞生物蓄积及相关遗传毒性。

☐ 深度解读: 拉丁美洲非法采矿造成的重金属污染日益严峻。这项研究首次以凯门鳄作为顶级捕食者指示种，揭示了哥伦比亚太平洋河流中砷和汞的生物蓄积及其遗传毒性效应。凯门鳄作为水生食物网的顶端，其体内重金属水平反映了整个生态系统的污染程度，为热带河流生态健康评估提供了重要警示。

☐ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969726003335>

---

## 【海洋与水生】

### 83. Poor water quality may reverse protective effects of blue space on metabolic health

☐ 水质恶化可能逆转蓝色空间对代谢健康的保护效应

☐ Nature Water | 2026-03-31 [☐ 值得关注]

☐ Abstract: Nature Water, Published online: 31 March 2026; doi:10.1038/s44221-026-00618-9 While blue space has been linked to metabolic health, research has primarily focused on water quantity rather than quality. This study finds that lower water coverage and higher exposure to black-odorous water increase risk of metabolic syndrome.

☐ 中文摘要: 蓝色空间（水体环境）与代谢健康相关的研究多关注水量而非水质。本研究发现低水域覆盖度和高水体污染可能逆转蓝色空间的健康效益。

☐ 深度解读: 这项 Nature Water 研究挑战了‘蓝色空间有益健康’的简单叙事。通过将水体质量纳入分析框架, 发现水质恶化不仅削弱了水体环境对人群代谢健康的保护效应, 甚至可能产生负面影响。这一发现强调了在推进‘蓝色处方’（利用水体环境促进健康）策略时, 水环境质量管理的不可或缺性。

☐ <https://doi.org/10.1038/s44221-026-00618-9>

---

## 【保护与生物多样性】

### 84. Valuing the contributions of conservation volunteers to coastal society

☐ 评估保护志愿者对沿海社会的贡献价值

☐ Conservation Biology | Mon, 30 Mar 2026 23: ☐ 值得关注

☐ Abstract: Conservation Biology, EarlyView.

☐ 中文摘要: 研究系统评估了保护志愿者对沿海社区和社会的多方面贡献价值。

☐ 深度解读: 保护志愿服务的社会经济价值常被低估。这项 Conservation Biology 研究通过系统化评估框架量化了保护志愿者对沿海社区的多维度贡献——从直接的环境监测和栖息地修复到间接的社区凝聚力提升和环保意识传播。研究为保护项目的资金论证和政策支持提供了经济学依据。

☐ <https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cobi.70276>

---

### 85. A revised textbook on conservation

☐ 修订版保护学教科书

☐ Conservation Biology | Mon, 30 Mar 2026 23: ☐ 值得关注

☐ Abstract: Conservation Biology, EarlyView.

☐ 中文摘要: 对最新版保护生物学教科书的评述。

☐ 深度解读: 这是 Conservation Biology 期刊的书评栏目。保护学教材的更新反映了该领域在气候变化、基因组工具和社会-生态系统等前沿方向上的最新进展, 对于培养新一代保护科学人才具有重要意义。

☐ <https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cobi.70286>

---

### 86. Society for Conservation Biology journal relationships and considerations

☐ 保护生物学学会期刊关系与考量

☐ Conservation Biology | Mon, 30 Mar 2026 21: ☐ 值得关注

☐ 中文摘要: 关于保护生物学学会出版物的编辑声明。



☐ 深度解读: 这是一篇编辑政策性文章, 涉及 Conservation Biology 学会旗下期刊的管理和发展方向。对于了解保护学学术出版生态有一定参考价值。

☐ <https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cobi.70232>

---

## 87. Iain Douglas-Hamilton (1942–2025): In memoriam

☐ Iain Douglas-Hamilton (1942–2025): 悼念

☐ Conservation Biology | Mon, 30 Mar 2026 21: [ ☐ 值得关注 ]

☐ 中文摘要: 悼念著名大象研究者和保护主义者 Iain Douglas-Hamilton 的逝世。

☐ 深度解读: Iain Douglas-Hamilton 是非洲大象保护领域最具影响力的人物之一, '拯救大象' 组织创始人。他超过 50 年的大象研究和保护工作深刻影响了全球象牙贸易政策和大象保护策略。这篇悼词是保护界对一位伟大先驱的致敬。

☐ <https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cobi.70242>

---

## 88. A microbiome-derived olfactory signal regulates inter-male aggression and social dominance in mice

☐ 微生物组来源的嗅觉信号调控小鼠雄性间攻击行为和社会等级

☐ Current Biology [ ☐ 值得关注 ]

☐ Abstract: Publication date: Available online 30 March 2026 Source: Current Biology Author(s): Annika Cichy, Adam Dewan, Zhuoling He, Cassandra Fitzgerald, Madison Ratkowski, Jakub Krasewicz, Vaikhari Ozarkar, Sarah Kaye, Tiffany Teng, Jingji Zhang, Paul Feinstein, Thomas Bozza

☐ 中文摘要: 研究发现肠道微生物组产生的嗅觉信号分子调控小鼠雄性间的攻击行为和社会等级建立。

☐ 深度解读: 这项 Current Biology 研究揭示了微生物组-嗅觉-行为轴的惊人联系。肠道微生物产生的化学信号通过嗅觉系统影响小鼠的社会行为, 这打开了理解动物社会结构形成机制的新维度。在生态学上, 类似的微生物-行为关联可能广泛存在于野生动物种群中, 影响种群结构和群落动态。

☐ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982226002988>

---

## 89. Divergent nectar-feeding mechanisms evidenced by intralingual suction in sunbirds

☐ 太阳鸟中舌内吸吮这一分歧吸蜜机制的证据

☐ Current Biology [ ☐ 值得关注 ]

☐ Abstract: Publication date: Available online 27 March 2026 Source: Current Biology Author(s): David Cuban, Cynthia Y. Wang-Claypool, Yohanna Yohanna, Colleen T. Downs, Rauri C.K. Bowie, Fabian Brau, Steven D. Johnson, Alejandro Rico-Guevara

☐ 中文摘要: 研究在太阳鸟中发现了一种新型吸蜜机制——舌内吸吮, 与已知的毛细管作用不同。

☐ 深度解读: 鸟类吸蜜机制的研究揭示了趋同进化的精妙之处。太阳鸟 (旧世界) 和蜂鸟 (新世界) 虽独立演化出吸蜜生活方式, 但本研究发现太阳鸟发展出了独特的舌内吸吮机制, 这是一种全新的流体力学解决方案。这一发现丰富了我们对于花-鸟协同进化多样性的理解。

☐ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096098222600254X>

---

## 90. Graded BMP signals modulate yellow and red color in fishes, impacting adult pigment patterns and conspecific shoaling behavior

☐ 分级 BMP 信号调控鱼类黄色和红色体色，影响成体色素图案和同种群集行为

☐ Current Biology [☐ 值得关注]

☐ Abstract: Publication date: Available online 27 March 2026Source: Current BiologyAuthor(s): Delai Huang, Pietro L.H. de Mello, Tiffany Liu, Yu Liu, Emaan H. Kapadia, Yipeng Liang, Jianguo Lu, Joseph C. Corbo, David M. Parichy

☐ 中文摘要: 研究发现 BMP 信号通路的分级调控决定了鱼类黄色和红色色素的形成，进而影响成体色素图案和同种识别群集行为。

☐ 深度解读: 这项 Current Biology 研究揭示了鱼类体色形成的分子机制及其行为和生态学后果。BMP 信号的精细调控不仅决定了色素图案的多样性，还直接影响鱼类的同种识别和群集行为。这建立了从分子信号到种群行为的完整因果链，对于理解鱼类物种形成和生态适应具有重要价值。

☐ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982226002940>

---

## 【植物与农业】

### 91. A fungal two-in-one trick

☐ 真菌的二合一伎俩

☐ Nature Plants | 2026-03-31 [☐ 值得关注]

☐ Abstract: Nature Plants, Published online: 31 March 2026; doi:10.1038/s41477-026-02278-9The false smut fungus attacks rice by secreting a 'weapon' that targets a key protein in the plant's flowers. This single move simultaneously stops the rice from making grains and shuts down its natural immune defences. The discovery of this strategy offers an opportunity to develop disease-resistant rice in the future.

☐ 中文摘要: 稻曲病菌通过分泌一种'武器'靶向水稻花器中的关键蛋白，一步即同时阻止产粒和促进自身侵染。

☐ 深度解读: 这篇 Nature Plants 研究揭示了一种精妙的真菌致病策略。稻曲病菌分泌的效应蛋白同时执行两个功能——抑制水稻籽粒发育并为真菌侵染创造条件。这种'一石二鸟'的策略为理解植物-病原体共进化的军备竞赛增添了新的案例，也为抗稻曲病育种提供了明确的防御靶点。

☐ <https://doi.org/10.1038/s41477-026-02278-9>

---

## 【土壤与生物地球化学】

### 92. Optimal Calibration Sizes for Predicting Soil Properties Using Vis-NIR Spectra Across Scales

☐ 利用可见-近红外光谱跨尺度预测土壤性质的最优校准样本量

☐ European Journal of Soil Science | Mon, 30 Mar 2026 18: [☐ 值得关注]

☐ Abstract: European Journal of Soil Science, Volume 77, Issue 2, March–April 2026.

☐ 中文摘要: 研究系统探讨了利用可见-近红外光谱在不同空间尺度下预测土壤性质所需的最优校准样本量。

☐ 深度解读: 土壤光谱分析是快速、低成本获取土壤信息的重要技术。这项方法学研究解决了一个长期困扰实践者的问题——到底需要多少校准样本才能在不同空间尺度(地块到区域)获得可靠的土壤预测。研究提供的指导原则将帮助降低土壤调查成本并提高效率。

☐ <https://bsssjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejss.70316>

---

### 93. A Two-Part Framework for Depth to Bedrock Prediction and Uncertainty Assessment in Sweden

☐ 瑞典基岩深度预测与不确定性评估的两部分框架

☐ European Journal of Soil Science | Sun, 29 Mar 2026 22: ☐ 值得关注

☐ Abstract: European Journal of Soil Science, Volume 77, Issue 2, March–April 2026.

☐ 中文摘要: 研究开发了一个两部分统计框架用于瑞典全境的基岩深度预测及其不确定性评估。

☐ 深度解读: 基岩深度是土壤形成和水文过程的基本地学参数。这项研究为瑞典提供了全国范围的基岩深度预测图及其不确定性评估, 对于土壤制图、地下水资源评估和基础设施建设规划具有重要应用价值。两部分框架方法可以推广到其他缺乏直接观测数据的区域。

☐ <https://bsssjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejss.70308>

---

## 【遥感与模型】

### 94. Larsen C Ice Shelf in the Western Weddell Sea is a Hotspot for Export Production in the Antarctic Ocean

☐ 威德尔海西部拉森 C 冰架是南极海洋输出生产力的热点区域

☐ Journal of Geophysical Research - Biogeosciences | Fri, 27 Mar 2026 20: ☐ 值得关注

☐ Abstract: Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, Volume 131, Issue 4, April 2026.

☐ 中文摘要: 研究发现拉森 C 冰架区域是南极海洋输出生产力的热点, 对南极碳循环贡献显著。

☐ 深度解读: 南极冰架区域的生物生产力长期被低估。这项研究发现拉森 C 冰架下方和周围海域是南极海洋颗粒有机碳输出的重要热点。考虑到拉森冰架正经历快速变化(2017 年拉森 C 曾发生大规模冰山崩解), 理解这些生产力热点的形成机制和未来命运对于评估南极碳循环的气候响应至关重要。

☐ <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2025JG009593>

---

## 【预印本】

### 95. Natural and breeding selection converge on overlapping haplotypes with divergent directions and outcomes in wheat

☐ 自然选择和育种选择在小麦中趋同于重叠单倍型但方向和结果不同

☐ bioRxiv Plant Biology | 2026-03-31 ☐ 值得关注

□ Abstract: Understanding how natural and breeding selection interact to shape crop genomes is essential for improving resilience under climate change. Here, we applied a k-mer-based, alignment-free haplotype assignment approach to whole-genome resequencing data from 827 wheat landraces representing seven geographic groups and 208 modern cultivars. We identified haplotypes associated with local adaptation that were enriched in specific agroecological regions, many derived from wild-relative introgressions. Comparative analyses revealed that natural and breeding selection largely targeted overlapping haplo

□ 中文摘要: 研究利用基于 k-mer 的无比对单倍型分析方法, 揭示了自然选择和人工育种选择在小麦基因组中趋同于相同区域但产生不同演化后果。

□ 深度解读: 理解自然与人工选择的交互作用对于改善作物气候适应性至关重要。这项预印本研究发现, 驯化和育种过程中的人工选择与自然选择往往作用于基因组的相同区域, 但方向可能相反。这一发现解释了为何现代品种在获得高产的同时可能丧失了某些环境适应性, 对未来气候适应型育种策略具有重要指导意义。

□ <https://doi.org/10.1101/2026.03.28.714077>

---

## 【环境与气候】

### 96. A record of ice flow processes unique to continental ice sheet readvance

□ 大陆冰盖重新推进所特有的冰流过程记录

□ Nature Geoscience | 2026-03-30 [□ 值得关注]

□ Abstract: Nature Geoscience, Published online: 30 March 2026; doi:10.1038/s41561-026-01954-x Radar swath imagery has been used to identify subglacially sourced debris in dozens of structures within the Greenland Ice Sheet. Some debris-rich horizons (termed 'debris trains') extend more than 1,000 m off the ice sheet bed. Debris trains are likely to form during terrestrial ice sheet readvance, when the warm core of a relict ice sheet interacts with its new, thin, frozen margin.

□ 中文摘要: 利用雷达测深图像在格陵兰冰盖内识别出数十个含有冰下来源碎屑的结构, 记录了冰盖重新推进的独特冰流过程。

□ 深度解读: 这项 Nature Geoscience 研究利用先进的雷达技术‘看穿’了格陵兰冰盖内部, 发现了记录冰盖在末次间冰期后重新扩张的独特结构。这些‘冰流化石’为重建冰盖动力学历史提供了前所未有的直接证据, 对于理解冰盖对未来气候变化的响应模式具有重要参考价值。

□ <https://doi.org/10.1038/s41561-026-01954-x>

---

### 97. Entrained debris records regrowth of the Greenland Ice Sheet after the last interglacial

□ 卷入碎屑记录了末次间冰期后格陵兰冰盖的重新生长

□ Nature Geoscience | 2026-03-24 [□ 值得关注]

□ Abstract: Nature Geoscience, Published online: 24 March 2026; doi:10.1038/s41561-026-01950-1 Englacial structures in the Greenland Ice Sheet contain debris lifted hundreds of metres into the ice column, likely forming as the expanding ice sheet overrode its frozen margin following the last interglacial, according to 3D airborne radar imaging.

□ 中文摘要: 格陵兰冰盖中的冰内结构包含被提升数百米至冰柱中的碎屑, 这些碎屑可能在冰盖扩张并覆盖其前缘时形成。

□ 深度解读: 与 #95 研究互为补充, 这项 Nature Geoscience 论文聚焦于格陵兰冰盖内部碎屑层的形成机制。研究证明这些碎屑是末次间冰期 (约 12 万年前) 格陵兰冰盖大幅缩小后重新扩张的直接记录。这一古气候证据对于评估当前格陵兰冰盖在未来温暖气候下的存亡命运具有关键参考意义。

## 【海洋与水生】

### 98. Evolving storm regimes: Decadal trends and coastal risk at the atlantic-mediterranean boundary

☐ 风暴体制演变：大西洋-地中海边界的十年趋势与海岸风险

☐ Estuarine Coastal and Shelf Science [☐ 值得关注]

☐ Abstract: Publication date: 15 July 2026Source: Estuarine, Coastal and Shelf Science, Volume 335Author(s): Pietro Scala, Rosa Molina, Giorgio Manno, Giorgio Anfuso, Giuseppe Ciraolo

☐ 中文摘要: 研究分析了大西洋-地中海边界区域风暴体制的十年变化趋势及其对海岸带的风险影响。

☐ 深度解读: 气候变化正在改变全球风暴模式。这项研究聚焦于大西洋与地中海交界处——直布罗陀海峡附近的风暴演变趋势。分析发现风暴强度和频率呈现明显的十年尺度变化，这对该区域密集的沿海城市和基础设施构成日益增长的风险。研究为地中海沿岸国家的海岸带综合管理提供了气候变化适应的科学依据。

☐ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272771426001447>

---

### 99. Microplastics and phthalate esters in tropical estuaries of Hainan Island, China: Spatial distribution and interrelationship patterns

☐ 中国海南岛热带河口微塑料和邻苯二甲酸酯：空间分布和相互关系模式

☐ Estuarine Coastal and Shelf Science [☐ 值得关注]

☐ Abstract: Publication date: 15 July 2026Source: Estuarine, Coastal and Shelf Science, Volume 335Author(s): Bing Cai, Jiashun Shen, Xinrui Long, Ruifeng Liu, Yanyu Zhou, Bo Hu, Jia Xie, Narainrit Chinfak, Hongwei Zhao, Qiwei Li

☐ 中文摘要: 研究分析了中国海南岛热带河口中微塑料和邻苯二甲酸酯类化合物的空间分布特征及其相互关系。

☐ 深度解读: 海南岛作为中国热带海岸带的代表性区域，其河口微塑料污染状况备受关注。这项研究系统揭示了微塑料和其常见添加剂——邻苯二甲酸酯在河口环境中的共存模式和空间分布规律。研究发现两者存在显著的空间关联，表明微塑料可能是邻苯二甲酸酯向海洋环境扩散的重要载体。

☐ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272771426001484>

---

## 【保护与生物多样性】

### 100. Testing Weismann's germ plasm theory in Arabidopsis

☐ 在拟南芥中检验魏斯曼胚质理论

☐ Current Biology [☐ 值得关注]

☐ Abstract: Publication date: Available online 30 March 2026Source: Current BiologyAuthor(s): Haotian Guo, Geyu Zhang, Lu Gao, Yang Liu, Yu Wang, Zhan Liu, Chunmei Guan, Chun Zhang, Li Liu, Qing Huan, Wenfeng Qian

☐ 中文摘要: 研究利用拟南芥作为模型系统检验了魏斯曼的胚质理论——即生殖系与体细胞系的早期分离假说。

☐ 深度解读: 魏斯曼胚质理论是经典遗传学的基石之一。这项 Current Biology 研究在拟南芥（植物无预定的生殖系-体细胞系分化）中检验这一动物学理论。研究结果揭示了植物和动物在遗传信息传递策略上的根本差异，对于理解跨界别的遗传完整性维护机制具有深远的理论意义。

☐ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982226002587>

---

## 101. Antagonism between blue- and red-light signaling controls thallus flatness in *Marchantia polymorpha*

☐ 蓝光和红光信号的拮抗作用控制地钱叶状体扁平形态

☐ Current Biology [☐ 值得关注]

☐ Abstract: Publication date: Available online 30 March 2026Source: Current BiologyAuthor(s): Johannes Roetzer, Beate Asper, Zohar Meir, Natalie Edelbacher, Zsuzsanna Mérai, Sourav Datta, Liam Dolan

☐ 中文摘要: 研究揭示了蓝光和红光信号通路之间的拮抗关系如何控制地钱叶状体的扁平形态发育。

☐ 深度解读: 苔类植物是陆地植物演化的活化石。这项 Current Biology 研究在地钱中发现了蓝光与红光信号通路之间精妙的拮抗调控机制，决定了叶状体的二维扁平生长。这一发现不仅阐明了基部陆生植物的发育调控机制，也为理解植物三维形态建成的演化起源提供了关键线索。

☐ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982226002976>

---

## 【预印本】

## 102. Shifting Resilience: Trends and Predictors of Mesic Resource Productivity in Western U.S. Rangelands

☐ 韧性转移: 美国西部牧场湿润资源生产力的趋势和预测因子

☐ bioRxiv Ecology | 2026-03-30 [☐ 值得关注]

☐ Abstract: Mesic resources, the late-season herbaceous vegetation found in riparian areas and wet meadows, provide disproportionately important forage and habitat across western U.S. rangelands, yet their response to climatic variability and anthropogenic influences remains poorly understood. Using a 40-year Landsat time series (1984 to 2024), we quantified trends in late-season productivity (NDVI) across 4.5 million hectares of the sagebrush biome and applied random forest models to distinguish between temporal and spatial predictors of mesic resource productivity. We identified a fundamental shift in h

☐ 中文摘要: 研究分析了美国西部牧场中湿润资源（河岸带和湿草地的晚季植被）生产力的变化趋势及其预测因子。

☐ 深度解读: 美国西部牧场中的湿润资源（如河岸植被和湿草地）虽面积有限但生态价值巨大。这项预印本研究利用遥感数据揭示了这些关键资源的生产力正在发生显著变化，气候变异和人为管理是主要驱动因素。研究对于西部牧场管理和牧草资源规划具有直接的实践指导意义。

☐ <https://doi.org/10.1101/2026.03.27.714799>

---

## 【环境与气候】

### 103. Towards a balancing performance, uncertainty coverage, and spatial consistency in climate model sub-selection

□ 迈向平衡性能、不确定性覆盖和空间一致性的气候模型子选择方法

□ Climatic Change | 2026-03-27 [□ 值得关注]

□ Abstract: Reducing uncertainty in climate change projections is essential for developing reliable impact assessments and effective adaptation strategies in water resource management. Climate model sub-selection has become a key tool for managing large ensembles; however, trade-offs between accuracy, uncertainty coverage, and spatial consistency remain insufficiently explored. This study introduces a standardised multi-criteria framework to evaluate sub-selection methods across basins with contrasting hydrological regimes. The framework integrates five indicators across three dimensions—performance in pr

□ 中文摘要: 研究提出了一种改进的气候模型子选择方法, 在预测性能、不确定性覆盖和空间一致性之间寻求平衡。

□ 深度解读: 减少气候变化预测的不确定性对于制定可靠的影响评估至关重要。这项 Climatic Change 研究提出的改进方法解决了气候模型集成中的一个核心难题——如何从大量模型中选取最优子集。新方法在保持预测精度的同时更好地保留了不确定性范围和空间一致性, 对区域气候变化适应规划具有方法论价值。

□ <https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-026-04161-0>

---

## 【海洋与水生】

### 104. Environmental constraints shape growth plasticity, early maturation, and longevity in an endangered freshwater fish

□ 环境约束塑造一种濒危淡水鱼的生长可塑性、早熟和寿命

□ Hydrobiologia | 2026-03-26 [□ 值得关注]

□ Abstract: The interaction between organisms and their environment strongly influence growth, longevity, and fitness, yet the roles of resource availability and predation remain poorly resolved for threatened freshwater fishes. This study investigates how environmental conditions shape growth, survival, and life-history traits in two spatially isolated populations of the endangered Macquarie perch (*Macquaria australasica*) inhabiting contrasting lotic and lentic habitats in south-eastern Australia. Age, growth, fecundity, and mortality were estimated from otolith and gonadal analyses; predation pressure w

□ 中文摘要: 研究探讨了资源可利用性和捕食压力如何影响一种濒危淡水鱼的生长、性成熟和寿命。

□ 深度解读: 理解环境如何塑造濒危物种的生活史策略对保护管理至关重要。这项 Hydrobiologia 研究揭示了资源丰度和捕食压力如何共同驱动淡水鱼的生长可塑性——在恶劣环境下鱼类趋向早熟但寿命缩短。这些发现对于为濒危淡水鱼制定基于生境的保护策略和种群恢复计划具有直接应用价值。

□ <https://link.springer.com/article/10.1007/s10750-026-06197-w>

---



## 【综合顶刊】

### 105. ‘Sustainable Choices’ - An intervention to promote climate change mitigation behaviours: Study protocol for a randomized controlled trial

□ ‘可持续选择’——促进气候变化减缓行为的干预措施：一项随机对照试验的研究方案

□ PLOS ONE | 2026-03-31T14:00:00Z [□ 值得关注]

□ Abstract: by Fabian Lenhard, Lorena Fernández de la Cruz, Francesco Fuso Nerini, Katarina Axelsson, David Mataix-Cols Introduction The latest climate reports underscore the importance of climate change mitigation behaviours in reducing greenhouse gas emissions and achieving the climate goals. There is a growing demand among the general population for guidance on sustainable behaviour change. Previous research has indicated that behavioural interventions could play a significant role in facilitating this type of behaviour change. However, the effectiveness of such approaches has yet to be rigorously test

□ 中文摘要: 一项旨在促进个人气候变化减缓行为的干预措施的随机对照试验设计方案。

□ 深度解读: 行为变化是实现气候减缓目标的重要但极具挑战性的路径。这项 PLOS ONE 研究方案设计了一个严格的随机对照试验来检验行为干预的效果。虽然是方案发布而非最终结果，但其方法论严谨性为气候行为科学研究树立了标准，对于开发循证的气候传播和教育策略具有参考价值。

□ <https://journals.plos.org/plosone/article>

---

## 【生态学核心】

### 106. Plant and insect functional traits influence herbivore performance under climate change

□ 植物和昆虫功能性状影响气候变化下的食草动物表现

□ Oikos | Mon, 23 Mar 2026 03: [□ 值得关注]

□ 中文摘要: 研究探讨了植物和昆虫双方的功能性状如何共同影响食草性昆虫在气候变化条件下的表现。

□ 深度解读: 气候变化对植物-食草动物互作的影响是生态学研究的前沿。这项 Oikos 研究创新地从植物和昆虫双方的功能性状出发，分析了气候变化如何改变这一关键生态互作。研究发现性状匹配或错配可能导致食草动物表现的非线性响应，对于预测农业害虫在气候变化下的种群动态具有重要参考价值。

□ <https://nsojournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oik.12079>

---

## 【植物与农业】

### 107. Long-Distance Trafficking of Mineral Elements From Soil-to-Seed Under Climate Change Impacts Crop Nutritional Quality

□ 气候变化影响下矿质元素从土壤到种子的长距离运输影响作物营养品质

□ Plant Cell & Environment | Mon, 30 Mar 2026 04: [□ 值得关注]

□ Abstract: Plant, Cell & Environment, EarlyView.

□ 中文摘要: 研究揭示了气候变化条件下矿质营养元素从土壤经根系到种子的长距离运输过程如何影响作物最终的营养品质。

□ 深度解读: 这项 Plant Cell & Environment 研究关注了一个被低估的气候变化影响——作物营养品质下降。不仅产量受影响, 矿质元素从土壤到种子的运输效率也在改变。在 CO<sub>2</sub> 浓度升高和温度变化下, 作物可能产量不降反而‘隐性饥饿’加剧 (微量营养素不足)。这对全球粮食安全和营养政策具有深远影响。

□ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pce.70507>

---

## 【预印本】

### 108. Algal-derived extracts act as selective ecological filters shaping soil microbiomes, bacterial traits, and tomato performance under biotic stress

□ 藻类提取物作为选择性生态过滤器塑造土壤微生物组、细菌性状和生物胁迫下番茄表现

□ bioRxiv Ecology | 2026-03-31 [□ 值得关注]

□ Abstract: Modern agriculture faces the dual challenge of increasing food production while reducing reliance on synthetic inputs that degrade soil ecosystems and compromise long-term sustainability. Algal biomasses have emerged as promising biostimulants, yet their capacity to selectively modulate soil microbiomes and plant growth-promoting bacterial (PGPB) functions remains poorly understood. Here, we evaluated 17 phylogenetically and biochemically diverse macro- and microalgal extracts to determine their effects on soil microbial communities, bacterial functional traits, and tomato (*Solanum lycopersicu*)

□ 中文摘要: 研究表明藻类提取物作为生物刺激素能选择性地塑造土壤微生物群落组成和功能, 改善番茄在生物胁迫下的表现。

□ 深度解读: 可持续农业迫切需要减少化学农药使用。这项预印本研究揭示了藻类提取物作为生物刺激素的精妙作用机制——它不是简单地添加有益微生物, 而是作为‘生态过滤器’重塑整个土壤微生物组。通过选择性富集有益菌群和抑制病原菌, 最终提高番茄抗病性。这种基于生态学原理的农业管理策略代表了未来方向。

□ <https://doi.org/10.1101/2026.03.30.710257>

---

## 【环境与气候】

### 109. Clear-air turbulence-aware flight routing over the North Atlantic using weather regimes

□ 利用天气型实现北大西洋航线的晴空湍流感知路径规划

□ Environmental Research Letters | 2026-03-29T23:00:00Z [□ 值得关注]

□ Abstract: Clear-air turbulence (CAT) is one of the most significant hazards to aviation during the cruise phase. Under climate change, CAT is projected to increase in frequency and severity in certain key areas for aviation, posing growing challenges for flight safety and operational efficiency. This study focuses on the North Atlantic region and investigates how large-scale atmospheric circulation characterised by weather regimes influences the spatial distribution of moderate-or-Greater CAT (MOG-CAT) occurrences. Using ERA5 reanalysis data from 1979 to 2020, we classify daily winter circulation into f

□ 中文摘要: 晴空湍流 (CAT) 是巡航阶段最重要的航空危害之一。在气候变化下, CAT 频率和强度在关键航空区域预计将增加。

□ 深度解读: 气候变化对航空安全的影响日益受到关注。这项 Environmental Research Letters 研究提出了基于天气型分类的北大西洋航线规划方法, 能有效规避晴空湍流风险区域。随着气候变暖导致高空急流强度和位置变化, 这类适应性技术对于保障国际航空安全和减少燃油消耗具有重要现实意义。

□ <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ae5673>

---

## 【植物与农业】

### 110. Rhizosphere microbial adaptation to salt stress in tomato under brackish water irrigation

□ 咸水灌溉下番茄根际微生物对盐胁迫的适应

□ Plant and Soil | 2026-03-30 [□ 值得关注]

□ Abstract: Aims This study investigated brackish water irrigation effects on tomato roots, soil properties, and microbial communities. Methods Tomato plants received four saline treatments (0–3 g/L NaCl). Surface (0–10 cm) and deep (10–20 cm) soils were analyzed for physicochemical properties and microbial composition via high-throughput sequencing. Results Irrigation caused depth-dependent changes: surface soil showed significant variations, while deep soil remained stable. Root growth declined with salinity. Proteobacteria (26.29%) and Ascomycota (93.07%) dominated; fungal composition remained stable.

□ 中文摘要: 研究探讨了咸水灌溉对番茄根系、土壤性质和微生物群落的影响, 揭示了根际微生物的盐胁迫适应机制。

□ 深度解读: 全球淡水短缺促使农业越来越多地使用咸水灌溉。这项 Plant and Soil 研究系统分析了不同盐度处理下番茄根际微生物群落的重组过程。研究发现微生物群落展现出显著的适应性重组——盐耐受菌群被富集而敏感菌群被抑制。这些发现为开发耐盐微生物菌剂、优化咸水灌溉农业管理提供了微生物学依据。

□ <https://link.springer.com/article/10.1007/s11104-026-08496-6>

---

## 【遥感与模型】

### 111. A global all-weather PWV retrieval model integrating multi-band satellite observations considering land cover types and NDVI

□ 考虑土地覆盖类型和 NDVI 的全球全天候 PWV 反演模型: 整合多波段卫星观测

□ Remote Sensing of Environment [□ 值得关注]

□ Abstract: Publication date: June 2026 Source: Remote Sensing of Environment, Volume 339 Author(s): Yan Xu, Yubo Wang, Nan Jiang, Ao Guo, Tianhe Xu

□ 中文摘要: 研究开发了一个整合多波段卫星观测并考虑土地覆盖类型和植被指数的全球全天候可降水量 (PWV) 反演模型。

□ 深度解读: 大气可降水量 (PWV) 是气候和水文研究的关键参数。这项 Remote Sensing of Environment 研究通过整合多源卫星数据并创新性地纳入土地覆盖和植被指数作为辅助信息, 实现了全天候高精度 PWV 反演。模型在全球尺度的适用性使其在气候监测、天气预报和农业干旱预警等领域具有广泛应用前景。

□ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425726001574>

---